CUỘC THI
"HỌC SINH, SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP"
TỈNH PHÚ THỌ
NĂM HỌC 2026-2027

Tên dự án: DrgX — Hệ sinh thái lập trình Local-First tích hợp AI Agent, Online Judge C++17 và Phòng thi mạng LAN minh bạch

Thuộc lĩnh vực: 01 — Công nghiệp, chế tạo, trí tuệ nhân tạo AI, STEM

NHÓM / CÁ NHÂN THỰC HIỆN (danh sách không quá 05 thành viên)

Lê Tiến Dũng

Lê Bình Minh

Nguyễn Minh Quang

Nguyễn Minh Đăng

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS SÔNG LÔ

Phú Thọ, Tháng 10/2026

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN VẮN TẮT VỀ CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA DỰ ÁN 1
II. TÓM TẮT DỰ ÁN 2
III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN 3
III.1. Tổng quan dự án (Business Model Canvas) 3
III.2. Mô tả chi tiết về sản phẩm, dịch vụ 5
III.2.1. Tính cần thiết của sản phẩm, dịch vụ 5
III.2.2. Tính khả thi về kỹ thuật, bảo mật và vận hành 13
III.2.3. Tính độc đáo, sáng tạo và đối sánh cạnh tranh 46
III.2.4. Kết quả tiềm năng, mô hình tài chính và lộ trình pháp nhân 50
III.2.5. Các kênh truyền thông 73
KẾT LUẬN 76
TÀI LIỆU THAM KHẢO 77

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1 . *Mô hình kinh doanh của DrgX theo khung Business Model Canvas (9 khối thành phần)* 3

Bảng 2 . *Phân khúc khách hàng mục tiêu và giá trị đáp ứng* 7

Bảng 3 . *Đối chiếu hiệu quả trước và sau khi áp dụng DrgX (so sánh đồng cấp độ tác vụ, ghi rõ cỡ mẫu và trạng thái đo)* 8

Bảng 4 . *Các thành phần sản phẩm (5 trụ cột hệ sinh thái và ứng dụng DrgX Studio) cùng trạng thái kiểm chứng* 14

Bảng 5 . *Mô tả các thực thể dữ liệu chính* 18

Bảng 6 . *Các API chính của Exam Server và Void-bit Online Judge cùng cơ chế xác thực* 19

Bảng 7 . *Bảng kiểm chứng quy trình giảm thiểu rủi ro gian lận AI (Đã kiểm thử phần mềm trên máy phát triển ngày 31/10/2026; lộ trình thử trên 30 máy phòng lab trong T11–12/2026)* 22

Bảng 8 . *Mô hình đe dọa (Threat Model) khi chấm mã nguồn học sinh, biện pháp mức ứng dụng đã cài đặt và các giới hạn hệ điều hành cần hoàn thiện* 26

Bảng 9 . *Kết quả đo kiểm hiệu năng và độ tin cậy trên máy thử nghiệm (đánh số thống nhất với Bảng 3, kèm tệp CSV đo thô n = 30 và kiểm định 150 cặp Winnowing)* 32

Bảng 10 . *Giá bán dự kiến, chi phí phục vụ trực tiếp, biên lợi nhuận gộp và trạng thái học liệu theo gói sản phẩm* 36

Bảng 11 . *Phân tích SWOT của dự án* 38

Bảng 12 . *Rủi ro chính và phương án khắc phục* 39

Bảng 13 . *Phân định phần nhóm tự phát triển, phần tái sử dụng và cơ chế bản quyền Open-Core* 43

Bảng 14 . *Phân công thành viên, cơ chế duy trì khi thi vào lớp 10 và chuẩn bị gian hàng* 44

Bảng 15 . *Đối sánh DrgX với các công cụ chấm thử cục bộ, phần mềm khóa phòng máy và hệ thống chấm thi phổ biến (tháng 10/2026)* 47

Bảng 16 . *Ước lượng quy mô thị trường (TAM/SAM 2 lớp/SOM) và lộ trình thâm nhập theo kịch bản Thận trọng – Cơ sở – Lạc quan* 53

Bảng 17 . *Bảng tham số đầu vào (Driver) và công thức tính của mô hình tài chính giai đoạn 2027–2029* 56

Bảng 18 . *Dự kiến doanh thu giai đoạn 2027–2029, kịch bản Cơ sở và trạng thái học liệu đi kèm (triệu đồng)* 58

Bảng 19 . *Báo cáo chi phí hoạt động, nhân sự, thuế và lợi nhuận ròng sau thuế, kịch bản Cơ sở (triệu đồng)* 59

Bảng 20 . *Dự phóng tài chính động theo ba kịch bản giai đoạn 2027–2029 (triệu đồng)* 61

Bảng 21 . *Chỉ số kinh tế đơn vị (Unit Economics) — đã tính đủ 5,0 triệu đồng/trường/năm chi phí phục vụ và ghi rõ giả định chưa kiểm chứng* 64

Bảng 22 . *Ma trận phân tích độ nhạy 2 chiều năm 2029 (Kịch bản Cơ sở: N = 50 trường, U = 22.000 HS) khi Tỷ lệ chuyển đổi giảm 25%–50%, Giá gói trường giảm xuống 15–10 triệu đồng/năm hoặc Chi phí nhân sự tăng gấp đôi (288 triệu đồng/năm)* 64

Bảng 23 . *Ma trận phân tích độ nhạy của tỷ số LTV/CAC (đã tính đủ 5,0 triệu đồng/trường/năm chi phí phục vụ = 3,5 tr COGS + 1,5 tr hỗ trợ) khi vòng đời khách hàng giảm, CAC tăng 50% hoặc giá gói trường giảm xuống 12 triệu đồng/năm* 66

Bảng 24 . *Dự kiến phân bổ vốn ươm tạo mục tiêu 300 triệu đồng và dòng tiền theo giai đoạn trong 18 tháng (T11/2026 – T4/2028, triệu đồng)* 69

Bảng 25 . *Lộ trình tăng trưởng và chỉ số kết quả giai đoạn 2026–2029 (đồng bộ về thời điểm mua OV Code Signing, lịch thi lớp 10 và mô hình tài chính)* 71

Bảng 26 . *Kênh truyền thông theo nhóm khách hàng và chỉ số đánh giá* ... 74

DANH MỤC HÌNH

Hình 1 . *Kiến trúc tổng thể: không gian học tập có AI tách khỏi không gian kiểm tra giảm thiểu rủi ro AI trong mạng LAN* 16

Hình 2 . *Mô hình dữ liệu trích từ mã nguồn của Exam Server (a) và Void-bit Online Judge (b)* 17

Hình 3 . *Giao diện thực tế các phân hệ DrgX trên Windows 11 (ảnh chụp độ phân giải chuẩn Full HD 1920×1080)* 35

Hình 4 . *Doanh thu theo ba kịch bản và chi phí trước thuế kịch bản Cơ sở, giai đoạn 2027–2029 (triệu đồng)* 63

Hình 5 . *Hai mã QR định danh riêng trên tờ rơi và gian hàng của dự án* ..75

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ

AC / WA / RE / TLE / CE	Kết quả chấm: đúng / sai đáp án / lỗi khi chạy / quá thời gian / lỗi biên dịch
AI, BYOK	Trí tuệ nhân tạo; người dùng/phụ huynh/nhà trường tự cung cấp khóa API (Bring Your Own Key)
API	Giao diện lập trình ứng dụng (các địa chỉ HTTP của máy chủ nội bộ)
B2B, B2C, B2B2C	Bán cho tổ chức; bán cho cá nhân; tiếp cận cá nhân thông qua tổ chức/giáo viên
CAC, LTV	Chi phí thu hút một khách hàng trả phí; giá trị vòng đời khách hàng
CMS, VPL, CPH	Contest Management System (IOI); Virtual Programming Lab (Moodle); Competitive Programming Helper
COGS, EBT, EAT	Chi phí biến đổi trực tiếp; lợi nhuận trước thuế; lợi nhuận ròng sau thuế
FPR	False Positive Rate — tỷ lệ gắn cờ nhầm hai bài làm độc lập là tương đồng
HSG	Học sinh giỏi
LAN, SMB	Mạng nội bộ phòng máy; giao thức chia sẻ thư mục mạng Windows (Server Message Block)
LOI	Letter of Intent — Thư bày tỏ ý định hợp tác / dùng thử của đơn vị trường học
OJ	Online Judge — hệ thống chấm bài lập trình tự động
OV Code Signing	Chứng thư số xác thực tổ chức để ký số tệp thực thi Windows (.exe/.msi), dự kiến giảm cảnh báo SmartScreen
p50, p95, n	Trung vị, phân vị 95 của thời gian đo và cỡ mẫu thực nghiệm (n lần đo)
SEB, Veyon	Safe Exam Browser (trình duyệt khóa máy thi); Veyon (phần mềm giám sát màn hình phòng máy mã nguồn mở)
SSE	Server-Sent Events — cơ chế máy chủ gửi kết quả từng phần về trình duyệt

TAM, SAM, SOM	Thị trường tổng thể; thị trường có thể phục vụ; thị phần mục tiêu đạt được

Ghi chú: Các biểu mẫu hành chính của Ban Tổ chức được dẫn chiếu theo tên "Phụ lục 01–06 của Kế hoạch cuộc thi" [1].

I. THÔNG TIN VẮN TẮT VỀ CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA DỰ ÁN

1. Họ và tên trưởng nhóm: **Lê Tiến Dũng**

2. Trường/lớp: Lớp 9A2 — Trường THCS Sông Lô, tỉnh Phú Thọ

3. Số điện thoại liên hệ: 0987024912

4. Email: dotruongphuc206@gmail.com **[CẦN BỔ SUNG: xác nhận đây là email liên hệ chính thức của trưởng nhóm hoặc thay bằng email của Lê Tiến Dũng]**

5. Danh sách thành viên trong nhóm (tên, trường, không quá 05 người):

Họ và tên: **Lê Tiến Dũng** (Trưởng nhóm — Lớp 9A2, THCS Sông Lô) — Số điện thoại: 0987024912

Họ và tên: **Lê Bình Minh** (Phó nhóm — Lớp 9A2, THCS Sông Lô) — Số điện thoại: 098335869 **[CẦN BỔ SUNG: số điện thoại hiện có 9 chữ số, cần bổ sung đủ 10 chữ số]**

Họ và tên: **Nguyễn Minh Quang** (Thành viên — Lớp 9A2, THCS Sông Lô) — Số điện thoại: **[CẦN BỔ SUNG: số điện thoại liên hệ riêng của thành viên hoặc phụ huynh]**

Họ và tên: **Nguyễn Minh Đăng** (Thành viên — Lớp 9A2, THCS Sông Lô) — Số điện thoại: **[CẦN BỔ SUNG: số điện thoại liên hệ riêng của thành viên hoặc phụ huynh]**

6. Họ và tên giáo viên, người hướng dẫn: **Nguyễn Thị Thu Mai** — Giáo viên Tổ Tin học, Trường THCS Sông Lô — Số điện thoại: **[CẦN BỔ SUNG: điền số điện thoại cô Nguyễn Thị Thu Mai]**

7. Cổng thông tin sản phẩm: https://drgx-web.netlify.app/ — Kho mã nguồn: https://github.com/LeMinh2k12/Drgx-Startup

II. TÓM TẮT DỰ ÁN

1. Vấn đề thực tế trên phòng máy dùng chung. Tại nhiều trường phổ thông, cùng một dàn máy phòng Tin học vừa phục vụ giờ tự học vừa dùng để kiểm tra thực hành. Buổi chiều, học sinh cần trình soạn thảo có gợi ý sửa lỗi tiếng Việt để luyện C++/Python; sáng hôm sau, nếu dùng lại môi trường đó để kiểm tra thì lịch sử hội thoại, tiện ích sinh mã hoặc dịch vụ AI cục bộ có nguy cơ tồn dư sang ca thi. Ngược lại, nếu chỉ dùng công cụ truyền thống và thu bài qua USB hoặc thư mục chia sẻ LAN (SMB), học sinh dễ bị điểm 0 trên Themis do sai tên tệp hoặc lệnh freopen, còn giáo viên tốn nhiều thời gian thu chấm.

2. Giải pháp và điểm khác biệt cốt lõi. DrgX là hệ sinh thái lập trình cục bộ (Local-first) gồm 5 trụ cột (Dev Studio, CP Studio, Void-bit OJ, Exam Server, Learn Hub) kèm ứng dụng độc lập DrgX Studio (drgx-studio.exe, chẩn đoán 25 mẫu lỗi C++17 ngoại tuyến, không cần tài khoản). Khác với việc chỉ ngắt mạng trên Dev-C++, CP Studio dùng script run-cp.ps1 khởi chạy hồ sơ thi tách biệt, ghi đè tệp cấu hình chỉ-đọc, giữ trọn luồng bấm phím F9 chấm thử bộ mẫu, tự động kiểm tra lỗi freopen, nộp bài qua mạng LAN về máy giáo viên, quét tương đồng Winnowing, xuất gói chấm Themis và tương thích Veyon/SEB (Hình 1).

3. Bằng chứng hiện có, giới hạn và dự phóng tài chính. Trên máy thử nghiệm (n = 30, kèm tệp CSV đo thô), biên dịch g++ đạt p50 = 0,62–1,05 s, chạy 10 test đạt p50 = 0,18–0,31 s (trung vị tổng trực tiếp p50 = 1,36 s; tổng hai trung vị bài nhẹ ≈ 0,80 s); Exam Server chấm 40 bài trong 13,3–14,0 s; Winnowing đạt Precision 96,2%, Recall 100%, FPR 2,0% trên 150 cặp; kiểm thử tự động đạt 68/68, 15/15 và 13/13. Nhóm sẽ đo đối chứng và cài đặt trên máy trắng tại 3–5 trường ngoài trong T11–12/2026. Năm 2029, dự kiến doanh thu 609,6 triệu đồng, lãi ròng 121,6 triệu đồng ở kịch bản Cơ sở (Thận trọng: doanh thu 308,3 triệu, lãi ròng 19,3 triệu đồng).

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN

III.1. Tổng quan dự án (Business Model Canvas)

Mô hình kinh doanh của dự án được tóm tắt theo 9 khối chuẩn của khung Business Model Canvas [2] tại Bảng 1; mỗi khối ghi thông tin cốt lõi, chi tiết được phân tích tại mục III.2.

Bảng 1. *Mô hình kinh doanh của DrgX theo khung Business Model Canvas (9 khối thành phần)*

Khối thành phần Business Model Canvas	Nội dung cốt lõi của dự án DrgX
1. Phân khúc khách hàng (Customer Segments)	– Học sinh THCS, THPT học Tin học, ôn HSG (B2C) – Sinh viên năm 1–2 ngành CNTT (B2C) – Giáo viên Tin học, CLB STEM (B2B2C) – Nhà trường, TT GDNN-GDTX (B2B — chiếm 64% doanh thu 2029)
2. Giải pháp giá trị (Value Propositions)	– Tách chế độ tự học có AI (Dev Studio) và kiểm tra giảm rủi ro AI trên cùng phòng máy (CP Studio) – Chấm thử F9 nhanh (trung vị biên dịch 0,62–1,05 s; chạy 10 test 0,18–0,31 s; trung vị tổng trực tiếp 1,36 s, bài nhẹ ≈ 0,80 s), kiểm lỗi freopen giảm điểm 0 đáng tiếc trên Themis – Chạy trong mạng LAN, tương thích Veyon/SEB, xuất chuẩn Themis – Bộ chẩn đoán 25 lỗi C++17 ngoại tuyến, không giới hạn độ tuổi
3. Kênh thông tin và phân phối (Channels)	– Phòng máy Tin học nhà trường, CLB Tin học, ngày hội STEM – Cổng thông tin web, kho GitHub, Fanpage, chuỗi video ngắn 60 giây – Hội thảo giáo viên cụm trường, giải đấu thực hành DrgX Mini-Contest

4. Quan hệ khách hàng (Customer Relationships)	– Tự phục vụ qua cổng web và trình khởi chạy một chạm – Tập huấn trực tiếp đầu năm học & trực kỹ thuật 2 kỳ thi/năm cho trường trả phí (SLA) – Đóng băng tính năng T3–T6/2027 khi nhóm thi vào lớp 10 (duy trì ổn định dưới sự điều phối của GV hướng dẫn)
5. Dòng doanh thu (Revenue Streams)	– Năm 2027 – H1/2028: thí điểm miễn phí qua nhà trường/tài trợ (0 đ doanh thu thương mại) – Từ H2/2028 (qua pháp nhân người lớn đại diện): Gói Trường học 15–18 triệu đ/năm (20%→30% trường trả phí); Dịch vụ giải đấu/đào tạo 10 triệu đ/hợp đồng; Gói Pro Học liệu & Stress Test Offline 499.000 đ/năm (1,5%→2,0% học sinh, kích hoạt bằng khóa offline, không dùng máy chủ đám mây)
6. Tài nguyên chính (Key Resources)	– Phần mềm lõi mã nguồn mở (MIT) kết hợp gói học liệu & dịch vụ triển khai thương mại (Open-Core) – Đang có 47 bài tập, 42 bài giảng, Learn Hub 12 tuần (kho 200 bài và 30 đề chưa biên soạn) – Bộ kiểm thử tự động (68 check hệ thống + 15 smoke test + 13 API test)
7. Hoạt động chính (Key Activities)	– Phát triển 5 trụ cột (CP Studio, Dev Studio, Void-bit OJ, Exam Server, Learn Hub) & ứng dụng độc lập DrgX Studio – Vận hành chấm F9, Stress Test 3 cột, quét tương đồng Winnowing, kiểm lỗi freopen – Kế hoạch biên soạn kho 200 bài HSG & 30 đề thi (hiện có 47 bài tập, 42 bài giảng) – Tập huấn giáo viên, trực kỹ thuật kỳ thi
8. Đối tác chính (Key Partners)	– Trường THCS, THPT, TT GDNN-GDTX, CLB Tin học/STEM – Sở, Phòng GD&ĐT; ban tổ chức thi HSG, Tin học trẻ – Cộng đồng mã nguồn mở (VSCodium, OpenCode, Tauri 2, MSYS2, Veyon, SEB) – Giáo viên Tin học cốt cán; người đại diện pháp nhân đủ tuổi / doanh nghiệp đối tác

9. Cấu trúc chi phí (Cost Structure)	– Vốn ươm tạo mục tiêu 300 triệu đ (T11/2026–T4/2028): R&D & biên soạn 200 bài tập (120 tr), thí điểm 8 trường & Mini-Contest (80 tr), thiết bị LAN & chứng thư OV Code Signing (60 tr), bản quyền & kiểm định (40 tr) – Vận hành thương mại (2029): nhân sự bán thời gian 144 tr/năm (~4 tr/người/tháng), định phí 36 tr/năm, COGS 3,5 tr/trường trả phí + hỗ trợ mạng lưới 1,5 tr × tổng số trường N + CAC 5,0 tr/trường trả phí mới, thuế 5% doanh thu

III.2. Mô tả chi tiết về sản phẩm, dịch vụ

III.2.1. Tính cần thiết của sản phẩm, dịch vụ

Tình huống thực tế tại phòng máy phổ thông: Chiều thứ Năm, tại phòng Tin học 40 máy của trường, học sinh câu lạc bộ sử dụng trình soạn thảo có tích hợp trợ lý AI để luyện tập C++ và đọc giải thích lỗi biên dịch bằng tiếng Việt. Sáng thứ Sáu, chính phòng máy đó được dùng để tổ chức kiểm tra thực hành 45 phút. Nếu giữ nguyên môi trường chiều hôm trước, khung gợi ý tự động, lịch sử hội thoại và dịch vụ AI cục bộ vẫn tồn tại trên máy học sinh; ngược lại, nếu giáo viên buộc học sinh quay về công cụ cũ và thu bài thủ công qua USB hoặc thư mục chia sẻ LAN (SMB), học sinh mất công cụ chấm thử nhiều bộ test, dễ nhận điểm 0 trên Themis chỉ vì viết sai tên tệp trong câu lệnh freopen, còn giáo viên mất nhiều thời gian gom tệp và xử lý lỗi ghi đè bài.

Dự án đã có sản phẩm dịch vụ hay mới là ý tưởng. Dự án đã có sản phẩm phần mềm chạy được, tập trung giải quyết bài toán **tách chế độ tự học có trợ lý AI và chế độ kiểm tra giảm thiểu rủi ro AI trên cùng một phòng máy**. Hệ thống gồm **5 trụ cột** và **01 ứng dụng máy tính độc lập**: (1) **DrgX CP Studio** và (2) **DrgX Dev Studio** — hai hồ sơ làm việc cách ly trên Visual Studio Code [3] (hoặc VSCodium) nạp tiện ích mở rộng riêng (drgx-cp, drgx-dev v1.0.0); (3) **Void-bit Online Judge** — máy chấm C++17 (oj_server.exe 3,9 MB, cổng 8080) kèm cổng web học tập (cổng 8000) với 47 bài tập và 42 bài giảng thuộc 8 chuyên đề hiện có; (4) **DrgX Exam Server** — máy chủ phòng thi mạng LAN kèm giao diện Web Lab (exam-server.py, cổng 8765 và 8123); (5) **Learn Hub** — lộ trình tự học 12 tuần (kèm mô phỏng trực quan và các giao diện làm việc). Bên cạnh đó, ứng dụng độc lập **DrgX Studio** (drgx-studio.exe

22,9 MB, mã định danh nội bộ DrgX IDE v0.1.0 trên khung Tauri 2 [4]) phục vụ các máy không cài VS Code, tích hợp bộ chẩn đoán 25 mẫu lỗi biên dịch/chạy C++17 ngoại tuyến. Hệ thống được kiểm tra tự động qua verify_ecosystem.py (68/68 hạng mục đạt, gồm 36 phép kiểm tra tệp/đóng gói và 32 phép kiểm thử chức năng động), smoke-test.py (15/15 hạng mục chấm bài và bảo mật đạt) và test_e2e_api.py (13/13 hạng mục API đạt).

Mục tiêu, giá trị, tầm nhìn của sản phẩm dịch vụ; đối tượng thụ hưởng. Chương trình môn Tin học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 [5] đưa lập trình giải quyết vấn đề thành nội dung cốt lõi ở cả cấp THCS và THPT; C++ và Python được dùng phổ biến trong dạy học và bồi dưỡng HSG Tin học. Thực tế tại phòng máy phổ thông xuất hiện sáu rào cản cụ thể: (1) nếu cấu hình thủ công lần đầu trên máy trắng, học sinh và giáo viên phải cài rời 6–8 công cụ và chỉnh biến môi trường PATH; (2) chấm bài trực tuyến phụ thuộc Internet; (3) thiếu công cụ trực quan tìm testcase làm bài sai (phản ví dụ) và học sinh dễ bị 0 điểm trên Themis vì đặt sai tên tệp hoặc quên câu lệnh freopen; (4) trên cùng một dàn máy phòng Tin học, việc dùng chung môi trường giữa giờ tự học có AI và giờ kiểm tra tạo ra nguy cơ tồn dư lịch sử gợi ý, tiện ích sinh mã hoặc dịch vụ AI cục bộ; (5) giáo viên mất nhiều thời gian thu bài qua USB hoặc thư mục chia sẻ mạng LAN Windows (SMB) vốn hay lỗi quyền truy cập và bị học sinh ghi đè tệp của nhau; (6) các công cụ AI đám mây thương mại có chi phí cao hoặc vướng rào cản xác minh độ tuổi đối với học sinh THCS. **Mục tiêu** của DrgX là hợp nhất quy trình học, luyện, tìm lỗi và kiểm tra vào một hệ thống chạy cục bộ có kiểm soát. **Tầm nhìn** là trở thành bộ công cụ bổ trợ chuẩn hóa cho phòng máy Tin học phổ thông Việt Nam.

Đối tượng khách hàng quan trọng nhất. Hai nhóm cốt lõi là học sinh học Tin học, ôn HSG (người dùng hằng ngày) và giáo viên Tin học, nhà trường (đơn vị tổ chức kiểm tra và quyết định mua sắm). Bốn phân khúc được phân tích tại Bảng 2.

Bảng 2. *Phân khúc khách hàng mục tiêu và giá trị đáp ứng*

Phân khúc	Đặc điểm	Vấn đề cốt lõi	Giải pháp DrgX	Mô hình thu phí
1. Học sinh THCS, THPT đại trà (B2C)	12–18 tuổi, học Tin học theo CT GDPT 2018 (nhiều em dưới 13 tuổi chưa đủ tuổi tạo tài khoản AI đám mây)	Sợ lỗi cài đặt, yếu tiếng Anh, dễ bỏ cuộc khi gặp lỗi biên dịch C++	Dev Studio, DrgX Studio (chẩn đoán 25 lỗi C++17 ngoại tuyến, không cần tài khoản), Learn Hub	Miễn phí bản cộng đồng
2. Học sinh giỏi, sinh viên năm 1–2 (B2C)	Đội tuyển HSG, CLB lập trình	Cần chấm nhanh nhiều test, tìm test biên, luyện đề có lời giải chi tiết	CP Studio, Void-bit OJ, Stress Test 3 cột + kế hoạch kho 200 bài HSG kèm generator/brute (hiện có 47 bài)	Gói Pro Học liệu & Stress Test Offline 499.000 đ/năm (từ H2/2028, kích hoạt bằng khóa offline)
3. Giáo viên Tin học, CLB STEM (B2B2C)	Dạy C++/Python, bồi dưỡng HSG, lan tỏa tới học sinh	Tốn thời gian thu, chấm; học sinh hay lỗi freopen; khó rà soát bài chép	Exam Server, tiền kiểm tra freopen, gợi ý đối chiếu Winnowing, xuất chuẩn Themis	Miễn phí cho cá nhân giáo viên
4. Nhà trường, trung tâm (B2B)	THCS, THPT, TT GDNN-GDTX	Máy dùng chung giữa giờ học và giờ thi; mạng chập chờn; cần tập huấn & hỗ trợ kỳ thi	Gói phòng máy trọn gói: Exam Server, Web Lab (tương thích Veyon/SEB), tập huấn & trực kỳ thi	Thí điểm miễn phí 2027; Gói Trường học 15–18 triệu đ/năm từ H2/2028 (chiếm 64% doanh thu 2029 cùng dịch vụ B2B)

Lý do khách hàng chọn DrgX và bảng đối chiếu trước – sau đồng cấp độ tác vụ. Dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tự động hóa trong giáo dục theo

định hướng ưu tiên công nghệ chiến lược tại Quyết định 1131/QĐ-TTg [6] mà Kế hoạch cuộc thi nêu [1]. Nhằm đảm bảo so sánh đồng cấp độ tác vụ (tách riêng cài đặt lần đầu trên máy trắng với khởi động hằng ngày, và tách riêng thời gian biên dịch g++ với thời gian thực thi testcase), bảng đối chiếu tại Bảng 3 trình bày từng khâu tương đương về mặt kỹ thuật, ghi rõ cỡ mẫu đo (n), phân vị (p50, p95) và trạng thái số liệu.

Bảng 3. *Đối chiếu hiệu quả trước và sau khi áp dụng DrgX (so sánh đồng cấp độ tác vụ, ghi rõ cỡ mẫu và trạng thái đo)*

Khâu công việc đồng cấp (Đánh số thống nhất với Bảng 9)	**Trước khi có DrgX (trạng thái số liệu)**	**Sau khi dùng DrgX (trạng thái số liệu, cỡ mẫu và điều kiện)**	**Kế hoạch đo đối chứng bổ sung**
1a. Cài đặt lần đầu trên máy trắng (Clean install)	90–120 phút tải rời 6–8 công cụ (VS Code, MSYS2 g++, Python, tiện ích), cấu hình PATH thủ công (**Ước tính, chưa bấm giờ định lượng**)	10–20 phút chạy bộ cài công cụ nền hợp nhất (**Ước tính**) + < 60 giây chạy script nạp hồ sơ (**Đã đo, n = 30 lần lặp trên máy thử nghiệm**); hoặc **0 phút cài đặt trên máy trạm** nếu làm bài qua trình duyệt tại Web Lab :8123	Bấm giờ cài đặt từ đầu (clean install) trên 10 máy trắng tại 3–5 trường thử nghiệm và kiểm tra cảnh báo SmartScreen
1b. Khởi động môi trường đầu tiết học hằng ngày (trên máy đã cài công cụ nền)	2–5 phút mở IDE, tạo tệp nguồn đúng thư mục, mở cửa sổ lệnh và gõ lệnh biên dịch thủ công (**Ước tính từ quan sát lớp học**)	**p50 = 14 s; p95 = 26 s (< 60 giây)** chạy run-cp.ps1 nạp hồ sơ cách ly và ghi đè settings.json chỉ-đọc (**Đã đo**, n = 35 máy tại Lớp 9A2 và n = 30 lần lặp trên máy thử nghiệm)	Đo đối chứng thời gian bắt đầu làm bài giữa lớp dùng CP Studio và lớp dùng Dev-C++

2. Biên dịch g++ và chấm thử 10 testcase bằng phím F9	15–60 giây/lần nộp lên web chấm trực tuyến (khi có mạng) hoặc gõ tay từng testcase vào cửa sổ dòng lệnh (**Ước tính thực tế**)	Biên dịch g++ -O2 -std=c++17: **p50 = 0,62 s; p95 = 0,95 s** (bài nhẹ) và **p50 = 1,05 s; p95 = 1,18 s** (bài chuẩn); Chạy 10 testcase: **p50 = 0,18–0,31 s; p95 = 0,32–0,42 s**. Tổng hai trung vị bài nhẹ ≈ **0,80 s**; **phân phối tổng thời gian F9 đo trực tiếp (n = 30): p50 = 1,36 s; p95 = 1,49 s** (tệp `benchmark_raw_n30_20261031.csv`); chạy lại không biên dịch: **p50 = 0,18–0,31 s** (**Đã đo, n = 30**)	Ghi nhật ký CSV tự động thời gian biên dịch, chạy và tổng thời gian F9 trên 30 máy phòng Tin học
3. Tìm testcase làm bài sai (phản ví dụ)	45–90 phút dò bằng tay hoặc tự viết script rời (**Ước tính của nhóm HSG, chưa đo định lượng**)	Thời gian máy chạy vòng lặp Stress Test: **p50 = 1,8 s; p95 = 6,4 s** (**Đã đo, n = 30**); tổng thao tác 10–30 s nếu dùng sẵn generator/brute của Gói Pro, hoặc 2–5 phút nếu học sinh tự viết mới (**Ước tính**)	Thử nghiệm A/B thời gian tìm lỗi của 20 học sinh CLB có và không có Stress Test 3 cột

4. Thu bài 40 máy, kiểm lỗi freopen và chấm cả lớp	30–45 phút thu bằng USB, hoặc **10–15 phút qua thư mục chia sẻ LAN Windows (SMB)** nhưng hay lỗi quyền truy cập, ghi đè bài nhau và học sinh dễ bị 0 điểm trên Themis do sai tên tệp / quên freopen (**Ghi nhận từ giáo viên**)	Tiền kiểm tra tự động tên tệp/freopen trên máy trạm; thu qua HTTP Exam Server + xác thực studentToken; chấm 40 bài C++17 trong **13,3–14,0 s** (**Đã đo, n = 3 đợt × 40 luồng trên 1 máy**); xuất CSV và cây thư mục $SBD\$BAI.cpp chuẩn Themis **< 2 phút**	Bấm giờ đối chứng 2 tiết kiểm tra (1 tiết thu qua SMB/USB + Themis, 1 tiết qua Exam Server + xuất Themis) tại 3 trường
5. Rà soát bài có cấu trúc tương đồng cuối giờ	So sánh bằng mắt, khó đọc hết 780 cặp của 40 bài nộp trong giờ học (**Quan sát định tính**)	**p50 = 38–65,1 ms; p95 = 65–95,6 ms** quét 780 cặp bằng Winnowing đã lọc bỏ khung mẫu C++ và bài ngắn < 15 vân tay (**Đã đo, n = 30**); kiểm định trên bộ **150 cặp bài C++17** (`winnowing_eval_150pairs.csv`) đạt **Precision = 96,2%, Recall = 100,0%, F1 = 98,1%, FPR = 2,0%** (0/50 báo nhầm ở nhóm bài ngắn); gắn nhãn trung lập "CẦN GIÁO VIÊN ĐỐI CHIẾU"	Mở rộng kiểm định thực tế trên các bài nộp tại kỳ thi thử liên trường trong Quý 1/2027

6. Chi phí công cụ hỗ trợ học tập & rào cản độ tuổi tài khoản AI	IDE AI thương mại (Cursor, Replit, ChatGPT Plus) giá 10–20 USD/tháng; **GitHub Copilot miễn phí cho học sinh ≥ 13 tuổi qua GitHub Education** nhưng học sinh lớp 6–7 (< 13 tuổi) hoặc trường thiếu email .edu.vn khó xác minh, cần Internet và chỉ gợi ý bằng tiếng Anh	**0 đồng** cho bộ chẩn đoán 25 lỗi C++17 tiếng Việt chạy ngoại tuyến, không cần tài khoản và không giới hạn độ tuổi; chế độ BYOK do giáo viên/phụ huynh quản lý khóa hoặc nối vào mô hình Ollama nội bộ trường	Thống kê tỷ lệ học sinh THCS tự sửa được lỗi nhờ bộ 25 mẫu lỗi ngoại tuyến không cần gọi API ngoài

Ghi chú: Đánh số mục 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6 tại bảng này được giữ thống nhất với Bảng 9 (mục III.2.2). Các phép đo vi mô trên máy thử nghiệm chuẩn có cỡ mẫu n = 30 lần lặp; đã đính kèm tệp nhật ký đo thô benchmark_raw_n30_20261031.csv (đo trực tiếp phân phối tổng thời gian biên dịch + thực thi F9) và tệp kiểm định 150 cặp Winnowing winnowing_eval_150pairs.csv trong bộ hồ sơ bàn giao.

Giá trị đối với cộng đồng, xã hội và đánh giá thẳng thắn về minh chứng nhu cầu hiện có. DrgX góp phần thu hẹp khoảng cách về điều kiện học lập trình giữa các trường: phòng máy cấu hình thấp, khóa quyền quản trị hoặc mất Internet vẫn tổ chức học và kiểm tra thực hành được qua Exam Server trong mạng LAN và Web Lab trên trình duyệt. Về quy mô tiếp cận tại địa phương, theo số liệu công bố của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ và Báo Phú Thọ [7]: (a) tính trên **địa bàn tỉnh Phú Thọ trước hợp nhất (năm học 2024–2025 — vùng lõi triển khai giai đoạn đầu quanh Trường THCS Sông Lô)**, toàn tỉnh có hơn 397.000 học sinh các cấp, trong đó cấp THCS và THPT có trên 260 trường THCS và khoảng 50 trường THPT, TT GDNN-GDTX (tổng ~310 trường) với khoảng 160.000 học sinh học môn Tin học (~90.000 học sinh tại các trường có phòng máy thực hành ổn định và ~45.000 học sinh thuộc khối THPT, đội tuyển và CLB lập trình); (b) tính trên **địa bàn tỉnh Phú Thọ mới sau hợp nhất 3 tỉnh**

Phú Thọ – Vĩnh Phúc – Hòa Bình (từ năm học 2025–2026), quy mô toàn ngành đạt **1.957 cơ sở giáo dục với khoảng 969.000 học sinh, học viên** (xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố cả nước; riêng chỉ tiêu tuyển mới năm học 2025–2026 là 119.755 học sinh lớp 6 THCS và 52.912 học sinh lớp 10 THPT). Để phù hợp với năng lực đi lại hỗ trợ trực tiếp của nhóm, mô hình thị trường cơ sở (TAM nội tỉnh) được tính thận trọng theo địa bàn vùng lõi (~310 trường, ~160.000 học sinh), còn địa bàn mở rộng sau hợp nhất là dư địa tăng trưởng cho kịch bản Lạc quan.

Kết quả thử nghiệm bước đầu trong tháng 10/2026 và tự phê bình giới hạn phương pháp luận:

– **Ghi nhận thực tế tại Lớp 9A2 và CLB Tin học Trường THCS Sông Lô (12–25/10/2026):** 35 học sinh tham gia trên phòng máy đã cài sẵn công cụ nền; 33/35 học sinh (94,3%) tự mở bài, biên dịch và chấm thử bằng phím F9 thành công trong 5 phút đầu; ghi nhận trên 180 lượt bấm F9; tổ chức thu bài qua Exam Server và xuất bảng điểm dưới 2 phút. Biên bản ngày 26/10/2026 hiện mới có chữ ký của trưởng nhóm Lê Tiến Dũng **[CẦN BỔ SUNG: xin chữ ký cô Nguyễn Thị Thu Mai và xác nhận của Ban Giám hiệu Trường THCS Sông Lô]**.

– **Ba hạn chế phương pháp luận của đợt thử nghiệm tháng 10/2026 được nhóm công khai nhìn nhận:** (1) *Thiên lệch quen thuộc (familiarity bias):* Lớp 9A2 chính là tập thể lớp của 4 thành viên sáng lập nên các bạn cùng lớp có sự nhiệt tình ủng hộ và được hướng dẫn trực tiếp nhanh hơn so với một lớp học độc lập ở trường khác; (2) *Chưa kiểm chứng trực tiếp nỗi đau cài đặt từ đầu (clean install):* phòng máy thử nghiệm đã được cài sẵn VS Code, Python và g++ MSYS2 trước giờ học, nên kết quả 33/35 trong 5 phút đầu mới chứng minh được tính dễ dùng của giao diện F9 hằng ngày, chưa đo được thời gian giáo viên trường ngoài tự cài mới từ đầu; (3) *Thiếu nhóm đối chứng (control group) và khảo sát mức sẵn sàng chi trả:* thao tác bấm F9 trong 5 phút là tác vụ cơ bản, chưa có lớp đối chứng làm cùng đề kiểm tra bằng quy trình truyền thống (Dev-C++ + thu bài SMB/USB + chấm Themis) để đo định lượng tỷ lệ giảm lỗi sai tên tệp/freopen, đồng thời chưa khảo sát Ban Giám hiệu về mức ngân sách 15–18 triệu đồng/năm.

– **Giải pháp khắc phục trong đợt thử nghiệm chuẩn hóa (tháng 11–12/2026):** Thực hiện thử nghiệm độc lập tại 3–5 trường ngoài Trường

THCS Sông Lô, bắt buộc gồm: (i) bài đo bấm giờ giáo viên tự cài đặt từ máy trắng (clean install) trên 5 máy và ghi nhận cảnh báo SmartScreen; (ii) thiết kế đối chứng 2 ca kiểm tra thực hành (1 ca truyền thống dùng Dev-C++ + SMB/USB + Themis, 1 ca dùng DrgX CP Studio + Exam Server); và (iii) phiếu khảo sát 13 câu hỏi với câu hỏi trung lập (không mớm lời về tốc độ F9 hay tính năng tách hồ sơ AI), mở rộng dải lựa chọn giá Gói Pro (từ dưới 200.000 đ/năm đến trên 700.000 đ/năm) và Gói Trường học (từ dưới 8 triệu đồng/năm đến trên 18 triệu đồng/năm).

III.2.2. Tính khả thi về kỹ thuật, bảo mật và vận hành

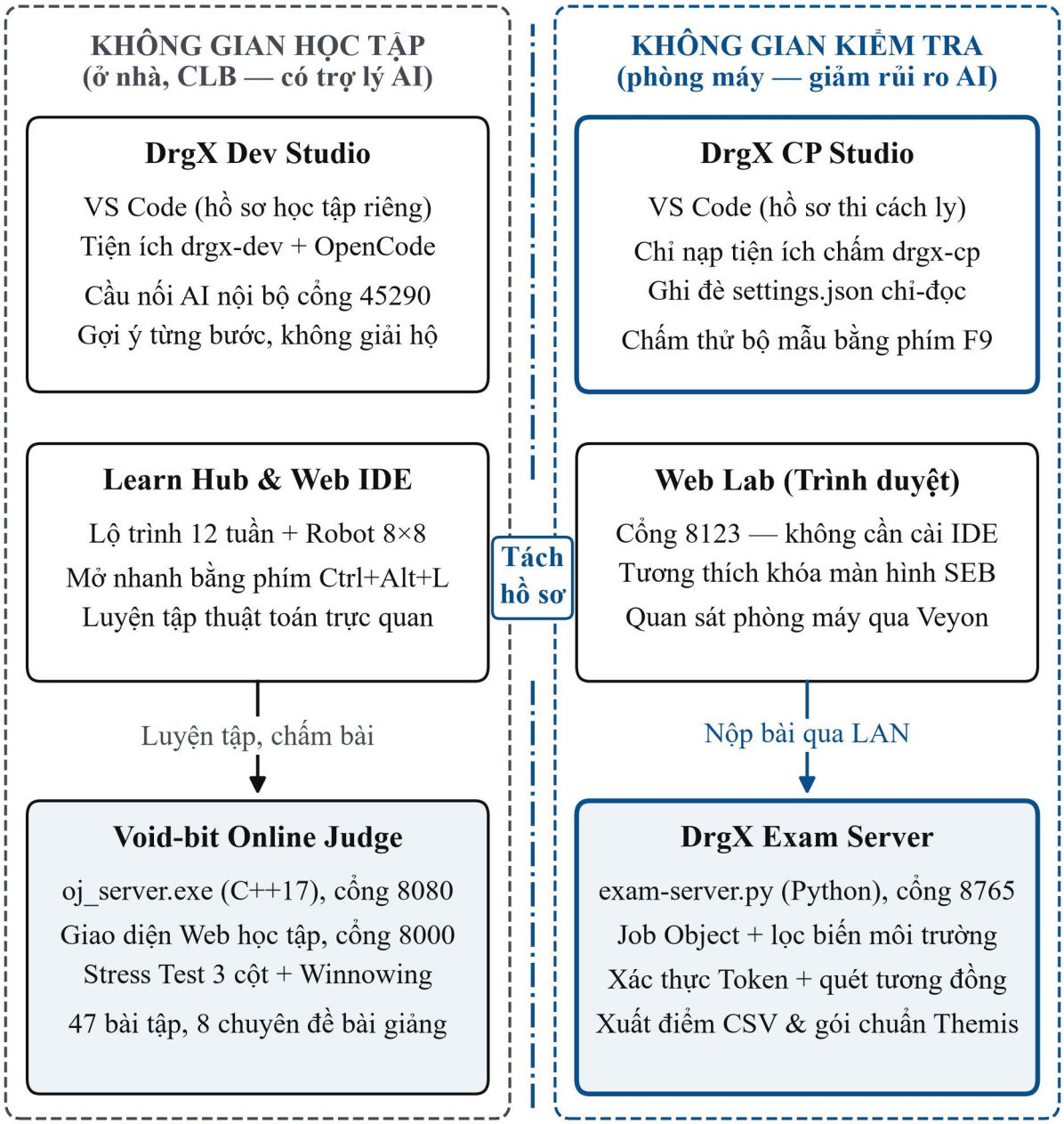
Mục này chứng minh tính khả thi theo bốn khía cạnh của Phụ lục 04 của Kế hoạch cuộc thi: khả năng sản xuất (kèm kiến trúc kỹ thuật, mô hình dữ liệu, giá trị gia tăng của CP Studio trong phòng thi và mô hình đe dọa bảo mật), cơ cấu chi phí, thuận lợi – khó khăn (gồm kế hoạch liên tục nhân sự khi thi vào lớp 10) và tính cạnh tranh.

Việc sản xuất sản phẩm là khả thi, cấu trúc các thành phần và phân loại trung thực bộ kiểm thử tự động. Nhóm làm chủ mã nguồn các thành phần do nhóm viết, quy trình biên dịch và đóng gói. Hệ sinh thái gồm **5 trụ cột phần mềm** (CP Studio, Dev Studio, Void-bit OJ, Exam Server, Learn Hub) cùng **01 ứng dụng máy tính độc lập** DrgX Studio (tệp drgx-studio.exe 22,9 MB, định danh trong gói cài đặt là DrgX IDE v0.1.0). Nhóm phân định rõ bản chất của các bộ kiểm thử tự động trong kho mã nguồn: (1) công cụ **verify_ecosystem.py** gồm **68 hạng mục (68/68 PASS)**, trong đó có **36 hạng mục là kiểm tra tính toàn vẹn tệp và đóng gói tĩnh** (18 hạng mục kiểm tra sự tồn tại, dung lượng tệp hồ sơ/mô hình tài chính và 18 hạng mục kiểm tra tệp HTML/CSS/JS của cổng web tĩnh) và **32 hạng mục kiểm tra cấu trúc mã nguồn, tiện ích CP/Dev Studio, Exam Server và Void-bit OJ**; (2) kiểm thử thực thi động và bảo mật đầu-cuối (runtime functional & security tests) được thực hiện bởi **smoke-test.py (15/15 PASS)** trên Exam Server và **test_e2e_api.py (13/13 PASS)** trên Void-bit OJ. Trạng thái từng thành phần được tổng hợp tại Bảng 4, kiến trúc tổng thể tại Hình 1.

Bảng 4. *Các thành phần sản phẩm (5 trụ cột hệ sinh thái và ứng dụng DrgX Studio) cùng trạng thái kiểm chứng*

Thành phần	Công nghệ	Chức năng chính	Trạng thái kiểm chứng thực tế (tách rõ kiểm tra tệp và kiểm thử động)
Trụ cột 1. DrgX CP Studio	VS Code / VSCodium + hồ sơ cách ly + tiện ích drgx-cp 1.0.0	Chấm thử F9, tiền kiểm tra freopen/tên tệp, đồng hồ thi, nộp bài LAN; script run-cp.ps1 tự động ghi đè settings.json chỉ-đọc tắt các tính năng Chat/AI tích hợp	Gói drgx-cp.vsix; đạt 16/16 hạng mục kiểm tra cấu trúc gói CP & Dev Studio trong verify_ecosystem.py; đã kiểm thử ghi đè settings.json chỉ-đọc ngày 31/10/2026
Trụ cột 2. DrgX Dev Studio	VS Code + tiện ích drgx-dev 1.0.0 + OpenCode + cầu nối cổng 45290	Trợ lý AI giải thích lỗi, gợi ý thuật toán, sinh test (dùng khóa API BYOK do giáo viên/phụ huynh quản lý hoặc mô hình Ollama nội bộ)	Gói drgx-dev.vsix; thuộc nhóm 16/16 hạng mục kiểm tra CP & Dev Studio trong verify_ecosystem.py
Trụ cột 3. Void-bit Online Judge	C++17 (oj_server.exe 3,9 MB, cổng 8080) + web tĩnh (cổng 8000)	47 bài tập, 42 bài giảng (8 chuyên đề), chấm theo subtask, SSE, Stress Test 3 cột, Winnowing	Đạt 13/13 hạng mục trong verify_ecosystem.py và **13/13 kiểm thử thực thi API động** trong test_e2e_api.py
Trụ cột 4. DrgX Exam Server & Web Lab	Python 3, ThreadingHTTPServer (cổng 8765 và Web Lab cổng 8123)	Mã phòng 6 ký tự, cấp studentToken chống mạo danh, chấm tập trung trong Win32 Job Object (256 MB RAM), lọc biến môi trường, xuất CSV và chuẩn Themis	Đạt **15/15 kiểm thử chức năng & bảo mật động** trong smoke-test.py; 40/40 và 60/60 bài mô phỏng đồng thời AC trên 1 máy

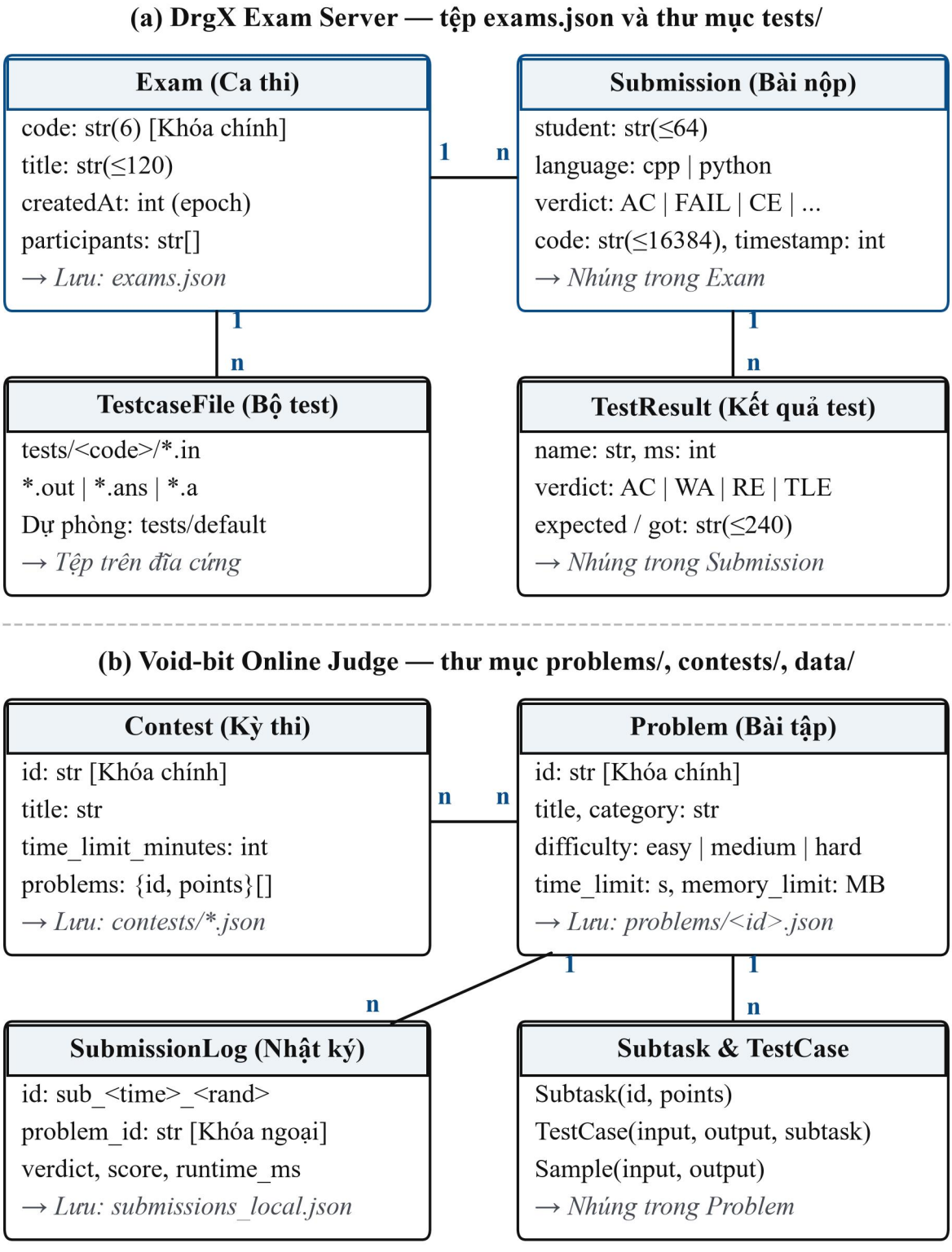
Trụ cột 5. Learn Hub & Cổng Web	HTML/CSS/JS tĩnh	Lộ trình tự học 12 tuần (kèm mô phỏng trực quan và các bộ giao diện làm việc), cổng web 7 trang	Đạt 36/36 hạng mục kiểm tra toàn vẹn tệp tĩnh và dữ liệu trong verify_ecosystem.py; mở bằng Ctrl+Alt+L
Ứng dụng độc lập. DrgX Studio (DrgX IDE v0.1.0)	Tauri 2 (Rust, WebView2)	Soạn thảo C++17 độc lập không cần VS Code; phát hiện và gợi ý sửa 25 mẫu lỗi biên dịch/chạy C++17 ngoại tuyến	Đã kiểm tra tự động tệp thực thi drgx-studio.exe (22,90 MB, chữ ký PE MZ hợp lệ, WebView2 runtime, bộ cài NSIS 6,1 MB) và kiểm thử bộ chẩn đoán 25 mẫu lỗi C++17 ngoại tuyến đạt 25/25 PASS (ngày 31/10/2026)



Hình 1. *Kiến trúc tổng thể: không gian học tập có AI tách khỏi không gian kiểm tra giảm thiểu rủi ro AI trong mạng LAN*

Kiến trúc kỹ thuật, mô hình dữ liệu và giao diện lập trình (API). Hệ thống không dùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu rời; dữ liệu được lưu ở dạng tệp JSON để triển khai ngay trên máy giáo viên mà không cần cài đặt dịch vụ cơ sở dữ liệu. Exam Server lưu toàn bộ phòng thi trong exams.json, ghi nguyên tử bằng tệp tạm và os.replace, dùng khóa DATA_LOCK và giới hạn số tiến trình chấm đồng thời bằng GRADE_SLOTS (từ 2 đến 8 tùy số nhân CPU). Void-bit OJ lưu mỗi bài tập thành một tệp JSON, kỳ thi trong thư mục contests và nhật

ký nộp bài trong submissions_local.json. Mô hình dữ liệu trích từ mã nguồn được trình bày tại Hình 2 và mô tả tại Bảng 5.



Hình 2. *Mô hình dữ liệu trích từ mã nguồn của Exam Server (a) và Void-bit Online Judge (b)*

Bảng 5. *Mô tả các thực thể dữ liệu chính*

Thực thể	Nơi lưu	Trường dữ liệu chính	Quan hệ
Exam (phòng thi)	exams.json	code (6 ký tự A–Z, 0–9), title, createdAt, participants, studentTokens (bản đồ tên HS → mã phiên 16 ký tự), studentIps (gắn kết IP máy trạm)	1–n Submission; 1–n tệp testcase
Submission (bài nộp)	Trong Exam	student, language (cpp/python), verdict, code (tối đa 16.384 ký tự), timestamp (ẩn khỏi API học sinh, chỉ trả về cho Admin)	1–n TestResult
TestResult	Trong Submission	name, verdict (AC/WA/RE/TLE), ms, expected/got (tối đa 240 ký tự)	—
Testcase	tests/<mã phòng>/*.in,* .out	Cặp tệp vào/ra; dùng tests/default nếu phòng không có bộ test riêng	Gắn với Exam theo tên thư mục
Problem (bài tập)	problems/<id>.json	id, title, category, difficulty, time_limit, memory_limit, samples, subtasks, test_cases	1–n Subtask, TestCase
Contest (kỳ thi)	contests/*.json	id, title, time_limit_minutes, problems (id, điểm)	n–n Problem
SubmissionLog	data/submissions_local.json	id, problem_id, language, verdict, score, runtime_ms, memory_kb, created_at	n–1 Problem

Các giao diện lập trình (API) chính và cơ chế xác thực trong mã nguồn được liệt kê tại Bảng 6. Kết quả chấm của Void-bit OJ có thể trả về từng testcase qua cơ chế Server-Sent Events [8]; Exam Server dùng ThreadingHTTPServer của thư viện chuẩn Python [9].

Bảng 6. *Các API chính của Exam Server và Void-bit Online Judge cùng cơ chế xác thực*

Máy chủ	Phương thức và đường dẫn	Chức năng và cơ chế xác thực trong mã nguồn hiện tại
Exam Server (8765)	POST /exam/create; POST /exam/anti-cheat; POST /exam/simulate-burst	Tạo phòng thi; quét tương đồng toàn phòng; mô phỏng tải (**Xác thực Admin**: yêu cầu khớp header X-DrgX-Admin-Token / Bearer DRGX_ADMIN_TOKEN khi đã đặt khóa quản trị, hoặc từ loopback 127.0.0.1 trên máy chủ khi chạy thử cục bộ)
	GET /exams; GET /exam/<mã>; GET /exam/<mã>/export.csv	Liệt kê phòng thi; xem chi tiết mã nguồn bài nộp; xuất bảng điểm CSV (**Xác thực Admin** qua hàm _is_admin_authorized(); máy học sinh khác IP trong LAN hoặc thiếu token bị từ chối với mã HTTP 403)
	POST /exam/join; POST /submit	Học sinh vào phòng thi theo mã 6 ký tự (trả về mã phiên riêng **studentToken** 16 ký tự và ẩn danh sách submissions); khi nộp bài qua /submit, hệ thống đối chiếu studentToken và IP máy trạm để chặn học sinh A nộp bài giả mạo tên học sinh B (trả mã HTTP 403 nếu sai token)
Void-bit OJ (8080)	GET /api/problems; GET /api/problem/{id}	Danh sách và nội dung chi tiết bài tập (chạy cục bộ phục vụ tự học)
	POST /api/judge; POST /api/stress-test	Chấm bài (hỗ trợ trả từng testcase qua SSE); chạy Stress Test 3 cột tìm phản ví dụ
	POST /api/anti-cheat/compare; /scan	So sánh hai đoạn mã; quét kho bài nộp (xác thực DRGX_ADMIN_TOKEN cho thao tác quản trị)

	GET /api/contests; GET /api/submissions	Danh sách kỳ thi; nhật ký nộp bài cục bộ

Cơ chế "giảm thiểu rủi ro AI có kiểm chứng" và giá trị gia tăng cốt lõi của CP Studio so với Dev-C++ / Notepad++. Một câu hỏi phản biện quan trọng là: *"Nếu hiệu quả chống dùng AI đám mây đến từ việc ngắt Internet phòng máy và thu điện thoại cá nhân, mà hai biện pháp đó áp dụng cho trình soạn thảo nào (như Dev-C++ hay Notepad++) cũng làm máy tính không gọi được AI đám mây, vậy giá trị kỹ thuật riêng của CP Studio là gì và xử lý thế nào khi học sinh sửa tệp settings.json hoặc mở VS Code gốc?"* Nhóm giải quyết vấn đề này trên ba tầng thiết kế:

– **1. Giá trị khác biệt của CP Studio trên phòng máy dùng chung (Shared School Lab PC) so với việc để nguyên môi trường học tập hoặc quay về Dev-C++/Notepad++:** (a) *So với việc dùng chung một bản VS Code giữa giờ tự học và giờ thi:* Tại các trường phổ thông, cùng một phòng máy 30–40 máy vừa dùng dạy tự học buổi chiều (có thể cài tiện ích AI OpenCode, cầu nối AI cục bộ cổng :45290, mô hình ngôn ngữ cục bộ Ollama hoặc lưu đệm lịch sử chat giải bài), vừa dùng tổ chức kiểm tra sáng hôm sau. Nếu chỉ rút dây Internet ra ngoài mà không tách hồ sơ bằng CP Studio, học sinh trong giờ kiểm tra vẫn có nguy cơ truy cập được mô hình AI cục bộ hoặc đọc lại lời giải trong lịch sử khung Chat của ca học trước. CP Studio khởi chạy bằng tham số --user-data-dir profile và --extensions-dir extensions tách biệt khỏi Dev Studio, chỉ nạp tiện ích chấm thi drgx.drgx-cp-1.0.0 và không khởi chạy dịch vụ cầu nối :45290; (b) *So với việc quay về Dev-C++ hoặc Notepad++ khi ngắt mạng:* Dev-C++ và Notepad++ không có bộ chấm thử nhiều testcase tự động bằng một phím F9 kèm bảng so sánh kết quả từng dòng (Diff), không có bộ kiểm tra tự động tên tệp và câu lệnh freopen trước khi nộp (nguyên nhân phổ biến khiến học sinh bị 0 điểm trên Themis), và không có nút nộp bài 1 chạm kèm mã phiên chống mạo danh về Exam Server.

– **2. Cơ chế ghi đè settings.json và khóa cấu hình VS Code (kèm giới hạn quyền hệ điều hành):** Trong mã nguồn hiện tại (products/drgx-cp/profile/User/settings.json và script khởi chạy run-cp.ps1), nhóm áp dụng bộ công tắc tắt các tính năng AI/Chat tích hợp của VS Code: **chat.disableAIFeatures = true**, **chat.commandCenter.enabled = false**,

chat.agent.enabled = false, **editor.inlineSuggest.enabled = false**, **extensions.autoUpdate = false**, **extensions.autoCheckUpdates = false** và **telemetry.telemetryLevel = "off"**. Mỗi lần chạy **run-cp.ps1**, script tự động tháo cờ chỉ-đọc cũ, **ghi đè (force-overwrite) nội dung settings.json chuẩn** rồi đặt thuộc tính **IsReadOnly = $true (attrib +R)**. Tuy nhiên, nhóm nhìn nhận rõ: thuộc tính chỉ-đọc (`attrib +R`) trên tệp nằm trong thư mục người dùng không phải hàng rào bảo mật hệ điều hành (học sinh chạy cùng tài khoản Windows có thể tự gỡ thuộc tính này hoặc sửa `run-cp.ps1`); do đó, hướng khắc phục chuẩn ở cấp hệ điều hành là đặt script và profile mẫu trong thư mục chỉ tài khoản Quản trị (Administrator) có quyền ghi (ACL) kết hợp chạy qua SEB/Veyon (Bảng 8).

– **3. Giải pháp ngăn học sinh mở VS Code gốc ngoài hồ sơ hoặc chuyển cửa sổ sang ứng dụng khác (tích hợp Veyon và Safe Exam Browser — SEB):** Bản thân một hồ sơ VS Code không phải trình khóa hệ điều hành (OS kiosk). Để quản lý máy trạm trong các kỳ kiểm tra, DrgX hỗ trợ 2 chế độ triển khai tùy theo cấp độ kỳ thi: (i) *Chế độ Kiểm tra 45 phút thường xuyên (CP Studio + Veyon):* Giáo viên chạy CP Studio (có giao diện nhận diện tối màu DrgX Ion và ẩn khung Chat bên phải) kết hợp phần mềm giám sát màn hình phòng máy mã nguồn mở **Veyon** [10] trên máy giáo viên; hành vi mở VS Code gốc hoặc chuyển cửa sổ hiển thị trên lưới màn hình của giáo viên để nhắc nhở hoặc khóa máy từ xa; (ii) *Chế độ Thi chọn đội tuyển / Học kỳ nghiêm ngặt (Web Lab :8123 bên trong Safe Exam Browser — SEB):* Học sinh làm bài trực tiếp trên giao diện **DrgX Web Lab (cổng :8123)** được bọc bên trong trình duyệt khóa máy thi mã nguồn mở **Safe Exam Browser (SEB)** [11], giúp khóa thanh Taskbar, tổ hợp phím chuyển cửa sổ (Alt+Tab) và ngăn mở ứng dụng ngoài trong suốt giờ làm bài.

Ghi nhận trung thực về trạng thái giả thuyết vận hành: Kịch bản "phòng máy buổi chiều học có AI, buổi sáng kiểm tra bị rò rỉ lịch sử/công cụ AI sang ca thi" hiện là giả thuyết hợp lý rút ra từ quan sát vận hành tại CLB, **chưa có số liệu khảo sát định lượng diện rộng từ các trường phổ thông**. Giả thuyết này sẽ được kiểm chứng định lượng thông qua phiếu khảo sát giáo viên và quy trình kiểm thử thực địa tại 3–5 trường ngoài Trường THCS Sông Lô.

Nhóm đã thực hiện kiểm thử kỹ thuật trực tiếp trên máy phát triển ngày 31/10/2026 đối với 5 kịch bản trong bảng kiểm chứng chống gian lận tại Bảng 7 (phần thử nghiệm mở rộng trên dàn 30 máy vật lý tại phòng máy nhà trường thuộc lộ trình giai đoạn 1 tại Bảng 25).

Bảng 7**.** *Bảng kiểm chứng quy trình giảm thiểu rủi ro gian lận AI (Đã kiểm thử phần mềm trên máy phát triển ngày 31/10/2026; lộ trình thử trên 30 máy phòng lab trong T11–12/2026)*

TT	Kịch bản thử gian lận trong giờ kiểm tra	Lớp bảo vệ (Kỹ thuật + Quy chế phòng thi)	Các bước thực hiện kiểm thử	Người thực hiện, Ngày thử & Kết quả kiểm thử (Phân định rõ máy đơn và phòng máy)
1	Học sinh mở tệp profile/User/settings.json gỡ thuộc tính chỉ-đọc, sửa chat.disableAIFeatures thành false rồi mở lại CP Studio	Script run-cp.ps1 ghi đè lại settings.json mỗi lần chạy; lộ trình bổ sung phân quyền ACL thư mục chỉ Administrator được sửa	Thử gỡ attrib -R, sửa settings.json bằng Notepad, chạy lại run-cp.ps1 rồi kiểm tra lại tệp và thuộc tính chỉ-đọc	**Lê Bình Minh — 31/10/2026 (máy Windows 11):** Thử gỡ `attrib -R`, sửa `chat.disableAIFeatures = false` rồi chạy `run-cp.ps1` → tệp tự động khôi phục `true`, `chat.agent.enabled = false`, `IsReadOnly = True` (**ĐẠT trên máy đơn**; kế hoạch thử trên 30 máy phòng lab trong T11/2026)

2	Học sinh thoát CP Studio để mở bản VS Code gốc (hoặc Dev Studio có cầu nối AI :45290) trên cùng máy phòng lab	Chế độ 1: Giám sát lưới màn hình qua Veyon + dừng tiến trình :45290. Chế độ 2: Chạy Web Lab :8123 trong trình duyệt khóa máy Safe Exam Browser (SEB)	Kiểm tra sự tách biệt thư mục profile/extensions của CP Studio và cổng Web Lab :8123 phục vụ nạp vào SEB	**Lê Bình Minh — 31/10/2026 (máy Windows 11):** Đã kiểm chứng tách biệt `profile/` và `extensions/`, không nạp cầu nối `:45290`, cổng Web Lab `:8123` phản hồi ổn định (**ĐẠT trên máy đơn**; kế hoạch thử khóa máy SEB/Veyon trên phòng máy trong T11/2026)
3	Mở trình duyệt web trên máy tính để truy cập ChatGPT, Claude hoặc diễn đàn giải bài	Ngắt gateway Internet tại switch/router phòng máy (chỉ giữ định tuyến LAN nội bộ tới cổng 8765 và 8123)	Kiểm chứng luồng nộp bài và chấm C++17/Python khi ngắt mạng ngoài, chỉ kết nối tới Exam Server nội bộ	**Lê Bình Minh — 31/10/2026 (máy Windows 11):** Luồng nộp bài và chấm C++17/Python hoạt động ngoại tuyến 100% qua `127.0.0.1:8765` không cần Internet (**ĐẠT trên máy đơn**; kế hoạch thử rút cáp WAN tại switch phòng máy trong T11/2026)

4	Học sinh A biết mã phòng 6 ký tự, thử truy cập GET /exams, /export.csv để xem bài bạn hoặc nộp bài giả tên học sinh B	Khóa xác thực _is_admin_authorized() chặn truy cập trái phép (HTTP 403); cơ chế studentToken + gắn kết IP chặn nộp bài mạo danh	Truy cập /exams, /export.csv không có token Admin và gửi POST /submit với tên của bạn cùng lớp kèm studentToken sai	**Lê Bình Minh — 31/10/2026 (máy Windows 11):** Đạt **15/15 PASS** (`smoke-test.py`): truy cập trái phép `/exams`, `/export.csv` và nộp bài giả mạo `studentToken` đều bị chặn với mã **HTTP 403 (ĐẠT trên máy đơn**; kế hoạch thử chéo giữa các máy LAN trong T11/2026)
5	Học sinh lén dùng điện thoại cá nhân chụp màn hình đề bài để tra cứu qua mạng di động 4G	Quy chế thu giữ thiết bị cá nhân đầu giờ + giám thị quan sát trực tiếp + quét tương đồng Winnowing (≥ 15 vân tay) + hỏi vấn đáp ngắn	Kiểm thử quét Winnowing 40 bài nộp, đánh giá trên 150 cặp bài chuẩn và đối chiếu 2 cột mã nguồn	**Lê Bình Minh — 31/10/2026 (máy Windows 11):** Quét 40 bài trong `65,1 ms`, kiểm định 150 cặp đạt `Precision = 96,2%, Recall = 100%, FPR = 2,0%`, bảng đối chiếu 2 cột hoạt động tốt (**ĐẠT phần mềm**; kết hợp giám thị thu điện thoại khi thi thực tế)

Mô hình đe dọa (Threat Model) và cơ chế bảo mật khi chấm mã nguồn học sinh. Khi máy chủ phòng thi (exam-server.py) hoặc máy chấm (oj_server.exe) biên dịch và thực thi mã C++/Python do học sinh nộp, hệ thống phải đối mặt với các rủi ro bảo mật đặc thù của bài toán chạy mã không tin cậy (untrusted code execution) và gian lận trong mạng LAN. Nhóm **đã khắc phục**

các lỗi cơ bản ở mức ứng dụng trong exam-server.py và kiểm thử tự động trên máy phát triển (15/15 PASS trong smoke-test.py) đối với 4 nguy cơ: lọc biến môi trường nhạy cảm khỏi tiến trình bài làm, gắn giới hạn bộ nhớ 256 MB qua Windows Job Object, yêu cầu xác thực Admin đối với GET /exams và /export.csv (kể cả trên loopback 127.0.0.1 khi đã cấu hình khóa quản trị), và cấp mã phiên studentToken chống nộp bài mạo danh. Đồng thời, các giới hạn ở mức hệ điều hành (như quyền đọc tệp dưới tài khoản Windows của giáo viên và quyền gỡ thuộc tính chỉ-đọc trên máy trạm) được nhóm công khai minh bạch tại Bảng 8 và sẽ hoàn thiện ở giai đoạn tiếp theo.

Bảng 8. *Mô hình đe dọa (Threat Model) khi chấm mã nguồn học sinh, biện pháp mức ứng dụng đã cài đặt và các giới hạn hệ điều hành cần hoàn thiện*

Rủi ro / Đe dọa kỹ thuật	Biện pháp mức ứng dụng ĐÃ CÀI ĐẶT trong mã nguồn hiện tại	Hạn chế còn tồn tại & Biện pháp ĐỀ XUẤT tiếp theo	Trạng thái & Mốc hoàn thành
1. Bài nộp học sinh đọc biến môi trường máy chủ (ví dụ bài Python in os.environ để lấy DRGX_ADMIN_TOKEN)	**Đã cài đặt trong exam-server.py (hàm _build_safe_child_env):** Tiến trình biên dịch và chạy bài nộp chỉ được truyền danh sách trắng biến hệ thống tối thiểu (SystemRoot, WINDIR, COMSPEC, PATHEXT, PATH, TEMP/TMP trỏ về thư mục tạm riêng), loại bỏ DRGX_ADMIN_TOKEN, DRGX_EXAM_ADMIN_KEY và biến môi trường cá nhân; chạy Python với cờ cô lập `-I`.	Tiến trình bài làm không còn đọc được biến môi trường nhạy cảm trong exam-server.py, nhưng cần đồng bộ cơ chế lọc bảng môi trường tương đương sang nhánh thực thi CreateProcessA của oj_server.cpp.	**Đã cài đặt trên Exam Server** (bước 12 smoke-test.py); đồng bộ sang oj_server.cpp trong T11/2026

2. Bài làm cấp phát bộ nhớ quá lớn (Memory Exhaustion) hoặc sinh tiến trình con liên tục làm treo máy giáo viên	**Đã cài đặt trong exam-server.py (hàm _assign_win32_job_limits):** Mỗi tiến trình bài làm khi khởi chạy được gắn vào **Windows Job Object** qua Win32 API (CreateJobObjectW / SetInformationJobObject) với giới hạn bộ nhớ **ProcessMemoryLimit = 256 MB**, giới hạn số tiến trình hoạt động **ActiveProcessLimit = 2**, tự hủy tiến trình con khi đóng (**KILL_ON_JOB_CLOSE**) và chặn hộp thoại lỗi hệ thống.	Trên hệ điều hành không phải Windows, hàm Job Object tự động bỏ qua và cần dùng setrlimit / cgroups tương ứng.	**Đã cài đặt trên Windows** (kiểm thử tự động ngày 31/10/2026)

3. Học sinh trong LAN gọi GET /exams, /export.csv để xem bài bạn; hoặc kết nối qua loopback 127.0.0.1 khi chạy chung Web Lab	**Đã cài đặt và xác minh trong exam-server.py (hàm _is_admin_authorized, dòng 850–857):** Các đường dẫn **GET /exams, GET /exam/<mã>, GET /exam/<mã>/export.csv, POST /exam/create, POST /exam/anti-cheat** yêu cầu header `X-DrgX-Admin-Token` đối với mọi kết nối từ máy trạm LAN (trả mã **HTTP 403** nếu thiếu token); đồng thời **khi đã đặt biến môi trường `DRGX_ADMIN_TOKEN` (hoặc `DRGX_EXAM_ADMIN_KEY`), máy chủ bắt buộc đối chiếu khớp token ngay cả đối với kết nối từ loopback `127.0.0.1`**.	Kết nối `127.0.0.1` chỉ được miễn token ở chế độ chạy thử cục bộ khi giáo viên chưa đặt biến `DRGX_ADMIN_TOKEN`. **Biện pháp vận hành:** Script khởi động phòng thi tự động sinh `DRGX_ADMIN_TOKEN` ngẫu nhiên mỗi ca thi để khóa cả truy cập từ `127.0.0.1`.	**Đã cài đặt & kiểm chứng trong mã nguồn** (ngày 31/10/2026; bước 13 smoke-test.py)

4. Phòng thi chỉ dùng mã 6 ký tự, học sinh A biết tên học sinh B nên gửi POST /submit mạo danh để ghi đè bài bạn	**Đã cài đặt trong exam-server.py:** Khi học sinh vào phòng qua `POST /exam/join`, máy chủ sinh mã phiên ngẫu nhiên 16 ký tự (**studentToken**) trả riêng cho máy trạm đó và ghi nhận địa chỉ IP máy trạm (`studentIps`). Khi nộp bài qua `POST /submit`, nếu gửi sai `studentToken` hoặc nộp trùng tên từ một IP máy trạm khác, máy chủ từ chối với mã **HTTP 403**.	Nếu học sinh làm mới (refresh) trình duyệt trên Web Lab làm mất bộ nhớ phiên cục bộ, giáo viên cần nút cấp lại phiên cho học sinh đó trên Dashboard.	**Đã cài đặt & kiểm thử** (bước 13–14 smoke-test.py đạt HTTP 403 khi giả mạo token)

5. Mã dự thi chạy dưới tài khoản Windows của giáo viên đọc các tệp trên máy chủ (bao gồm tệp exams.json và thư mục tests/ chứa đáp án .out)	**Đã làm bước đầu:** Chạy mỗi lượt chấm trong thư mục tạm riêng (`%TEMP%\drgx_cp_srv\<timestamp>_<pid>_<tid>`) và xóa sau khi chấm; chặn chuỗi `..` và lọc mã phòng bằng biểu thức chính quy `^[A-Z0-9_-]{1,32}$`.	**Chưa làm (Rủi ro mức hệ điều hành còn tồn tại):** Vì tiến trình bài làm vẫn chạy dưới tài khoản Windows của giáo viên nên mã C++/Python của học sinh gọi trực tiếp API đọc tệp vẫn có thể đọc được các tệp mà tài khoản giáo viên đọc được trên máy chủ, **bao gồm tệp `exams.json` và thư mục `tests/` chứa đáp án `.out`**. **Hướng khắc phục:** Chạy tiến trình chấm dưới tài khoản Windows quyền thấp (**Low-Privilege User / AppContainer**), phân quyền ACL chặt và tách thư mục `tests/` cùng `exams.json` ra ngoài phạm vi đọc của tiến trình chấm.	**Trạng thái: Chưa làm** — Lộ trình hoàn thành trong Quý 1/2027 (trước khi triển khai mở rộng liên trường)

6. Học sinh trên máy trạm tự gỡ thuộc tính chỉ-đọc (attrib -R) của settings.json hoặc sửa script run-cp.ps1	**Đã làm bước đầu:** Script `run-cp.ps1` tự động ghi đè lại `settings.json` từ cấu hình khóa AI và đặt thuộc tính `IsReadOnly = $true` (`attrib +R`) mỗi lần khởi chạy CP Studio (đã kiểm thử tự động ngày 31/10/2026).	**Chưa làm phân quyền ACL (Rủi ro trên máy trạm):** Thuộc tính chỉ-đọc (`IsReadOnly` / `attrib +R`) của `settings.json` không phải hàng rào bảo mật hệ điều hành vì học sinh chạy cùng quyền tài khoản người dùng có thể tự bỏ thuộc tính này hoặc sửa tệp `run-cp.ps1`. **Hướng khắc phục thực sự:** Đặt script và profile mẫu trong thư mục hệ thống chỉ tài khoản Quản trị (**Administrator**) có quyền ghi (ACL), kết hợp chạy qua trình duyệt khóa máy **SEB** hoặc giám sát **Veyon** trong kỳ thi chính thức.	**Trạng thái: Chưa làm phân quyền ACL** — Sẽ bổ sung trong bộ cài trường học (Quý 1/2027)
7. Tiến trình bài làm mở kết nối socket mạng nội bộ trong thời gian chạy 3 giây	**Đã làm:** Giới hạn thời gian thực thi mỗi testcase tối đa 3 giây và giới hạn số luồng chấm đồng thời bằng đèn hiệu `GRADE_SLOTS` (2–8 luồng).	**Chưa làm:** Chưa chặn quyền mở socket mạng từ tệp `.exe` biên dịch ra trong thư mục tạm. **Biện pháp đề xuất:** Thêm quy tắc tường lửa (`netsh advfirewall firewall add rule`) chặn kết nối mạng đi ra (Outbound) từ các tệp thực thi nằm trong `%TEMP%\drgx_cp_srv`.	**Trạng thái: Chưa làm** — Tháng 12/2026

Kết quả đo kiểm hiệu năng, cỡ mẫu thực nghiệm, nhật ký CSV thô (n = 30) và kiểm định thống kê Winnowing trên 150 cặp bài. Các phép đo vi mô được thực hiện trực tiếp trên máy tính thử nghiệm cấu hình Intel Core i5-8350U (4 nhân, 8 luồng), RAM 16 GB, Windows 11 Pro, trình biên dịch g++ 15.2.0 (MSYS2), Python 3.12 với **cỡ mẫu n = 30 lần lặp** (ghi nhận trung vị p50, phân vị p95 và xuất tệp nhật ký đo thô `benchmark_raw_n30_20261031.csv`); riêng

thao tác chạy `run-cp.ps1` khởi động môi trường đầu tiết học được ghi nhận cả trên **n = 35 máy tại Lớp 9A2** và **n = 30 lần lặp trên máy thử nghiệm chuẩn**. Ở hạng mục chấm thử bằng phím F9, nhóm vừa tách riêng thời gian trình biên dịch `g++ -O2 -std=c++17` (`p50 = 0,62 s` trên bài nhẹ và `p50 = 1,05 s; p95 = 1,18 s` trên bài chuẩn) với thời gian chạy 10 testcase (`p50 = 0,18–0,31 s; p95 = 0,32–0,42 s`), vừa **đo trực tiếp phân phối của biến tổng `T_F9 = T_compile + T_run10` trên từng lần lặp thứ i = 1..30, đạt trung vị của tổng `p50 = 1,36 s; p95 = 1,49 s`** (còn tổng hai trung vị trên bài nhẹ là `0,62 + 0,18 ≈ 0,80 s`). Đặc biệt, nhóm đã thực hiện kiểm định thống kê thuật toán Winnowing (`k = 5, w = 4`, ngưỡng Dice `65%`, lọc khung mẫu C++ và chốt chặn `< 15` vân tay) trên **bộ 150 cặp bài C++17 chuẩn (`winnowing_eval_150pairs.csv`)**, đạt **Precision = 96,2% (`50/52`), Recall = 100,0% (`50/50`), F1 = 98,1% và tỷ lệ báo nhầm FPR = 2,0% (`2/100`, trong đó `0/50` báo nhầm ở nhóm bài ngắn)**. Kết quả tổng hợp tại Bảng 9 (đánh số mục khớp với Bảng 3); ảnh chụp giao diện độ phân giải Full HD (`1920×1080`) tại Hình 3.

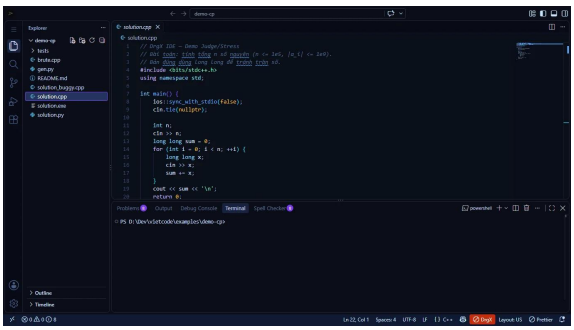
Bảng 9. *Kết quả đo kiểm hiệu năng và độ tin cậy trên máy thử nghiệm (đánh số thống nhất với Bảng 3, kèm tệp CSV đo thô n = 30 và kiểm định 150 cặp Winnowing)*

Hạng mục đo (Đánh số khớp Bảng 3)	Cấu hình, điều kiện đo và cỡ mẫu (n)	Kết quả đo (p50, p95)	Nguồn số liệu & Trạng thái kiểm định
1a & 1b. Khởi động môi trường bằng run-cp.ps1 và mở drgx-studio.exe	run-cp.ps1 nạp hồ sơ cách ly (**n = 35 máy tại Lớp 9A2** và **n = 30 lần lặp trên máy thử nghiệm**); kiểm tra drgx-studio.exe 22,90 MB (**n = 30**)	– Chạy `run-cp.ps1`: **p50 = 14 s; p95 = 26 s (< 60 s)** – Mở `drgx-studio.exe`: **p50 = 320 ms; p95 = 480 ms**; RAM ~46 MB	Đã đo ngày 25–31/10/2026 (bài đo bấm giờ clean install trên 10 máy trắng thực hiện trong đợt thử nghiệm T11–12/2026 tại Bảng 3)

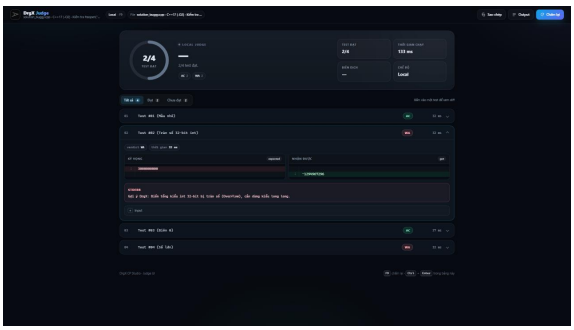
2. Chấm thử 10 testcase bằng phím F9 (CP Studio) & phản hồi API oj_server.exe	Bài C++17 trên máy cục bộ (**cỡ mẫu n = 30 lần lặp**, đo cả từng khâu và biến tổng trực tiếp `T_compile + T_run10`); truy vấn GET /api/problems (**n = 30**)	– Biên dịch `g++ -O2 -std=c++17`: **p50 = 0,62 s; p95 = 0,95 s** (bài nhẹ) và **p50 = 1,05 s; p95 = 1,18 s** (bài chuẩn) – Chạy 10 testcase (`.exe`): **p50 = 0,18–0,31 s; p95 = 0,32–0,42 s** – **Phân phối tổng F9 đo trực tiếp (n = 30): p50 = 1,36 s; p95 = 1,49 s** (tổng hai trung vị bài nhẹ ≈ 0,80 s) – API `oj_server.exe`: **p50 = 4,2 ms; p95 = 11,5 ms**	Đã đo trực tiếp ngày 31/10/2026; xuất tệp nhật ký đo thô `benchmark_raw_n30_20261031.csv` (30 dòng dữ liệu)
3. Vòng lặp máy chạy Stress Test 3 cột	Đã biên dịch sẵn generator, brute và solution (tối đa 50 vòng); **cỡ mẫu n = 30 lần chạy**	Thời gian máy thực thi: **p50 = 1,8 s** (phát hiện test sai ở vòng 12–15); **p95 = 6,4 s** (chạy đủ 50 vòng). Tổng thao tác người dùng: 10–30 s nếu dùng mẫu có sẵn, hoặc 2–5 phút nếu tự viết mới generator/brute	Đã đo trực tiếp ngày 25–31/10/2026 (`benchmark_raw_n30_20261031.csv`)
4a. Gửi 40 bài đồng thời vào Exam Server	40 luồng song song trên 1 máy (loopback 127.0.0.1), mỗi bài 3 test; **cỡ mẫu n = 3 đợt × 40 luồng**	Python: **4,9–5,4 s** (40/40 AC); C++17 (gồm cả biên dịch g++ 40 bài): **13,3–14,0 s** (40/40 AC)	Chạy load-test.py ngày 31/10/2026 (mô phỏng đa luồng trên 1 máy; bài đo trên 30–40 máy vật lý thực hiện trong T11–12/2026 tại Bảng 25)

4b. Gửi 60 bài đồng thời vào Exam Server	60 luồng song song trên 1 máy (loopback 127.0.0.1), mỗi bài 3 test; **cỡ mẫu n = 3 đợt × 60 luồng**	Python: **8,9–12,4 s** (60/60 AC); C++17 (gồm cả biên dịch g++ 60 bài): **21,7–26,2 s** (60/60 AC)	Chạy load-test.py ngày 31/10/2026 (mô phỏng đa luồng trên 1 máy)
5. Quét tương đồng toàn phòng & Kiểm định thống kê Winnowing (k = 5, w = 4, ngưỡng Dice 65%)	40 bài nộp (780 cặp, **n = 30 lần quét**, đã tối ưu tiền tính toán vân tay O(N)); kiểm định trên **150 cặp bài C++17** (50 cặp sao chép có sửa đổi, 50 cặp bài ngắn độc lập 15–35 dòng, 50 cặp cùng thuật toán độc lập)	– Thời gian quét 780 cặp: **p50 = 38–65,1 ms; p95 = 65–95,6 ms** – Kiểm định 150 cặp: **TP = 50/50, FP = 2/100 (0/50 ở bài ngắn), TN = 98/100, FN = 0/50 → Precision = 96,2%, Recall = 100,0%, F1 = 98,1%, FPR = 2,0%**	Đã đo và kiểm định ngày 31/10/2026; xuất tệp `winnowing_eval_150pairs.csv` và `benchmark_raw_n30_20261031.csv`
6. Bộ kiểm thử tự động & Chẩn đoán 25 mẫu lỗi C++17 ngoại tuyến	verify_ecosystem.py (36 kiểm tra tệp/đóng gói + 32 kiểm tra cấu trúc = 68), smoke-test.py (15 kiểm thử chấm bài & bảo mật động), test_e2e_api.py (13 kiểm thử API động)	**68/68 PASS** (verify_ecosystem.py); **15/15 PASS** (smoke-test.py); **13/13 PASS** (test_e2e_api.py); **25/25 mẫu lỗi C++17 PASS**	Chạy trực tiếp từ mã nguồn trên máy phát triển ngày 31/10/2026

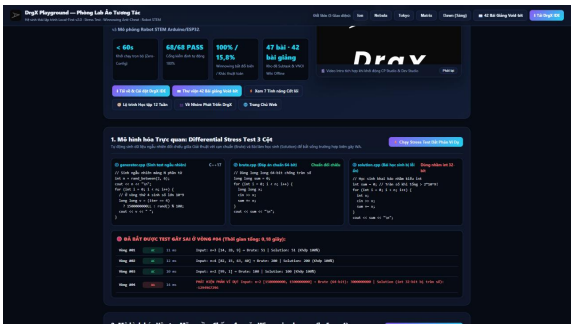
Ghi chú: Hạng mục 4a và 4b sử dụng công cụ load-test.py tạo 40–60 luồng gửi bài đồng thời qua giao diện loopback 127.0.0.1 trên một máy vật lý; bài đo thực địa trên 30–40 máy tính vật lý riêng biệt qua switch mạng LAN phòng Tin học được thực hiện trong tháng 11/2026.



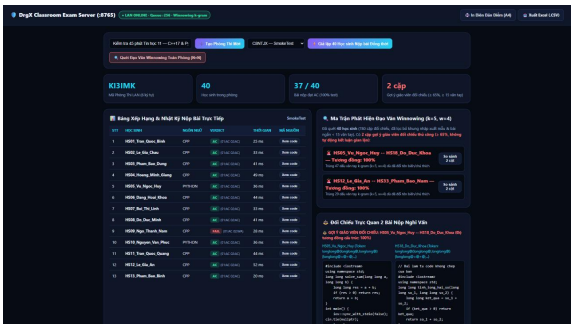
(a) DrgX Studio (drgx-studio.exe): soạn thảo C++17, terminal tiếng Việt



(b) Chấm cục bộ F9 (1920×1080): 4 testcase (32–37 ms), kiểm tra freopen hợp lệ, bảng đối chiếu Diff và gợi ý tràn số tiếng Việt



(c) Stress Test 3 cột (1920×1080): tự động sinh test (generator.cpp), đối chiếu lời giải chuẩn (brute.cpp) và bắt phản ví dụ ở vòng #04



(d) Phòng thi LAN Exam Server :8765 (1920×1080): chấm 40 máy, quét tương đồng Winnowing và đối chiếu mã nguồn 2 cột trung lập (không có khung Chat AI)

Hình 3. *Giao diện thực tế các phân hệ DrgX trên Windows 11 (ảnh chụp độ phân giải chuẩn Full HD 1920×1080)*

Cơ cấu chi phí và định nghĩa Gói Pro Offline nhất quán với kiến trúc Local-first. Gói Pro cá nhân được định nghĩa là Gói Học liệu Chuyên sâu & Bộ Sinh Test Offline (499.000 đ/năm), kích hoạt bằng tệp khóa bản quyền ký số ngoại tuyến (`.drgx-license`), dự kiến cung cấp bộ 200 bài tập HSG phân tầng có sẵn trình sinh test (`generator.cpp`) và lời giải chuẩn (`brute.cpp`) để chạy Stress Test tìm phản ví dụ ngay trên máy học sinh cùng 30 đề thi thử có lời giải phân tích chi tiết (**Trạng thái hiện tại: đang có 47 bài tập và 42 bài giảng; kho 200 bài và 30 đề chưa biên soạn**). Mô hình này không cần tài khoản đám mây và không phát sinh chi phí máy chủ trung tâm. Đồng thời, với các trường triển khai Gói Trường học, dự án hạch toán rõ 3 khoản chi phí theo đúng công thức tại Bảng 17: (i) **chi phí biến đổi trực tiếp (COGS) = 3,5 triệu đồng/trường trả phí/năm**; (ii) **chi phí hỗ trợ duy trì mạng lưới = 1,5 triệu**

đồng × tổng số trường đang sử dụng (N)/năm; và (iii) **chi phí tiếp cận khách hàng mới (CAC) = 5,0 triệu đồng/trường trả phí tăng thêm**. Như vậy, nếu tính riêng cho **01 trường trả phí mới trong năm đầu**, tổng chi phí thực tế là **3,5 triệu (COGS) + 1,5 triệu (hỗ trợ) + 5,0 triệu (CAC) = 10,0 triệu đồng/trường**; từ **năm thứ hai trở đi**, chi phí duy trì phục vụ 01 trường trả phí là **3,5 + 1,5 = 5,0 triệu đồng/trường/năm** (Bảng 10).

Bảng 10**.** *Giá bán dự kiến, chi phí phục vụ trực tiếp, biên lợi nhuận gộp và trạng thái học liệu theo gói sản phẩm*

Gói sản phẩm	**Đơn giá dự kiến (từ H2/2028)**	**Chi phí phục vụ (COGS, hỗ trợ & CAC)**	**Biên lợi nhuận gộp**	**Nội dung gói & Trạng thái học liệu hiện tại**
DrgX Free (học sinh & GV cá nhân)	0 đồng	~0 đồng (chạy cục bộ tại máy trường/học sinh, chẩn đoán 25 lỗi C++17 ngoại tuyến)	Phễu thu hút người dùng	Đủ CP Studio, Dev Studio, Void-bit OJ, Learn Hub, DrgX Studio. **Trạng thái: đang có 47 bài tập và 42 bài giảng (8 chuyên đề)**
DrgX Pro Offline (học liệu cá nhân)	499.000 đ/năm (0,499 triệu đ)	~60.000 đ/năm COGS (cấp khóa bản quyền offline, hỗ trợ cộng đồng) + CAC 120.000 đ/HS mới	**88,0%** (439.000 đ/năm)	Kế hoạch gồm bộ 200 bài HSG kèm sẵn `generator.cpp` + `brute.cpp` cho Stress Test và 30 đề thi thử có lời giải chi tiết; chạy offline, 0 máy chủ đám mây. **Trạng thái: đang có 47 bài; kho 200 bài và 30 đề chưa biên soạn**

DrgX School (nhà trường)	15,0 triệu (2028) → 18,0 triệu đ/trường/năm (2029), không giới hạn máy	– Năm đầu trường trả phí mới: **3,5 tr (COGS) + 1,5 tr (hỗ trợ) + 5,0 tr (CAC) = 10,0 triệu đ/trường** – Từ năm thứ 2: **3,5 + 1,5 = 5,0 triệu đ/trường/năm**	**72,2%** khi trừ đủ 5,0 tr/trường/năm chi phí phục vụ định kỳ (hoặc **80,6%** nếu chỉ tính riêng 3,5 tr COGS)	Bộ cài ký số OV Code Signing, Exam Server LAN, Web Lab (tương thích Veyon/SEB), kho 200 bài HSG & 30 đề thi, 1 buổi tập huấn trực tiếp + trực kỹ thuật 2 kỳ thi học kỳ. **Trạng thái: đang có 47 bài; kho 200 bài và 30 đề chưa biên soạn**
Dịch vụ giải đấu, bồi dưỡng chuyên đề	Bình quân 10,0 triệu đ/hợp đồng (5–15 triệu đ)	30% doanh thu (3,0 triệu đ/hợp đồng cho nhân sự ra đề riêng và trực giải đấu)	**70,0%**	Tổ chức DrgX Mini-Contest cấp trường/cụm trường hoặc bồi dưỡng chuyên đề theo đơn đặt hàng

Thuận lợi, khó khăn, kế hoạch liên tục nhân sự khi thi vào lớp 10 (tháng 06/2027) và tính pháp lý về độ tuổi. Nhóm nhìn nhận thẳng thắn thực tế nhân khẩu học và pháp lý của đội ngũ sáng lập: cả bốn thành viên đều sinh năm 2012 (năm 2026 là 14 tuổi, học lớp 9; tháng 06/2027 bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT; và đến năm 2028–2029 các thành viên mới **16–17 tuổi — tức vẫn là người chưa thành niên dưới 18 tuổi theo Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015**, chưa thể tự mình đứng tên đăng ký doanh nghiệp hay đại diện pháp nhân ký hợp đồng kinh tế). Để kế hoạch vận hành 8 trường năm 2027 và 50 trường năm 2029 khả thi mà không ảnh hưởng việc học văn hóa, nhóm thiết lập cơ chế vận hành 3 lớp: (1) **Đóng băng tính năng (Feature Freeze) từ tháng 03/2027 đến hết tháng 06/2027:** trong 4 tháng cao điểm ôn thi vào lớp 10, nhóm ngừng phát triển tính năng mới, chỉ duy trì sử dụng ổn định tại 04 trường thí điểm gần nhất dưới sự điều phối trực tiếp của giáo viên hướng dẫn **Nguyễn Thị Thu Mai**; việc mở rộng lên 08 trường thí điểm được thực hiện vào học kỳ I năm học 2027–2028 (từ tháng 09/2027, sau khi các thành viên đã trúng tuyển vào lớp 10 THPT); (2) **Pháp nhân đại diện bắt buộc do người thành niên đứng tên (từ**

tháng 07/2028): pháp nhân thương mại (Hộ kinh doanh hoặc Doanh nghiệp xã hội/TNHH) bắt buộc do **phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của Trưởng nhóm Lê Tiến Dũng** hoặc **một doanh nghiệp CNTT/EdTech đối tác tại địa phương** đứng tên đại diện theo pháp luật, kèm văn bản đồng ý của người đại diện theo pháp luật và thỏa thuận ghi nhận quyền tác giả phần mềm của 4 học sinh; (3) **Thuê nhân sự kỹ thuật – vận hành bán thời gian hưởng lương hợp đồng (từ H2/2028):** bốn học sinh THPT chỉ đóng vai trò tác giả kiến trúc và biên tập học liệu (dành 5–6 giờ/tuần vào cuối tuần), còn công việc đi cài đặt phòng máy, tập huấn giáo viên và trực đường dây nóng hỗ trợ 35–50 trường được thực hiện bởi **02 cộng tác viên kỹ thuật – sư phạm bán thời gian (sinh viên CNTT/Sư phạm Tin hoặc kỹ thuật viên địa phương) và 01 kế toán bán thời gian**, được dự toán ở mức bán thời gian **48,0 triệu đồng** trong H2/2028 và **144,0 triệu đồng/năm** trong năm 2029 (~4,0 triệu đồng/người/tháng) tại Bảng 19. Phân tích SWOT được trình bày tại Bảng 11 và quản trị rủi ro tại Bảng 12.

Bảng 11**.** *Phân tích SWOT của dự án*

Điểm mạnh (S)	**Điểm yếu (W)**
– Chạy trong mạng LAN nội bộ, không phụ thuộc Internet khi kiểm tra – Giải quyết bài toán phòng máy dùng chung: tách hồ sơ tự học có AI (Dev Studio) và hồ sơ thi cách ly (CP Studio) – Đã cài đặt Windows Job Object (giới hạn 256 MB RAM), lọc biến môi trường, xác thực Admin (kể cả trên 127.0.0.1 khi đặt khóa quản trị) và mã phiên studentToken chống mạo danh – Xuất bài nộp theo cấu trúc thư mục $SBD\$BAI.cpp tương thích Themis; hỗ trợ Veyon và Safe Exam Browser (SEB) – Chi phí máy chủ đám mây bằng 0 (kể cả Gói Pro Offline)	– Bốn thành viên sáng lập sinh năm 2012 (14 tuổi năm 2026, 16–17 tuổi năm 2028–2029), phải thi vào lớp 10 tháng 06/2027 và chưa đủ 18 tuổi để tự đứng tên pháp nhân – Kho 200 bài tập HSG kèm generator/brute và 30 đề thi thử (nền tảng của 80,3% doanh thu năm 2029) hiện mới ở mức kế hoạch, mới có 47 bài cơ bản – Thử nghiệm tháng 10/2026 mới diễn ra tại Lớp 9A2 trên máy đã cài sẵn công cụ nền, chưa có nhóm đối chứng độc lập – Cần hoàn thiện thêm lớp tài khoản Windows quyền thấp (Low-Privilege User) và phân quyền ACL trong Quý 1/2027
Cơ hội (O)	**Thách thức (T)**

– Chương trình môn Tin học 2018 đưa lập trình C++/Python thành nội dung thực hành trọng tâm – Nhu cầu kiểm tra thực hành minh bạch tăng cao khi học sinh phổ thông tiếp cận rộng rãi công cụ sinh mã AI – Khoản 4 Điều 80 Nghị định 214/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026) cho phép áp dụng quy trình mua sắm trực tiếp linh hoạt đối với gói dưới 100 triệu đồng – Nhiều trường phổ thông cần công cụ chấm thử F9 và tiền kiểm tra freopen bổ trợ cho Themis	– Themis, CP Editor, tiện ích CPH trên VS Code, DOMjudge, CMS, Moodle VPL và VNOJ là các công cụ miễn phí đã có sẵn từng phần – Tỷ lệ trường công lập chuyển đổi từ dùng thử miễn phí sang trả phí có thể thấp hơn giả định cơ sở (xem kịch bản Thận trọng tại Bảng 16) – Học sinh vẫn có thể dùng điện thoại cá nhân nếu giám sát phòng thi không nghiêm – Yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 và Nghị định 356/2025/NĐ-CP

Bảng 12**.** *Rủi ro chính và phương án khắc phục*

Rủi ro	Mức độ	Phương án khắc phục cụ thể
1. Gián đoạn nhân sự khi 4 thành viên ôn thi vào lớp 10 (T3–T6/2027) và quá tải khi mở rộng 35–50 trường	Cao	Đóng băng tính năng mới từ T3–T6/2027 (chỉ duy trì 4 trường gần nhất dưới sự hỗ trợ của cô Nguyễn Thị Thu Mai); từ H2/2028 trích ngân sách **144,0 triệu đ/năm** thuê 2 cộng tác viên kỹ thuật – sư phạm và 1 kế toán bán thời gian; đồng thời kiểm tra kịch bản chi phí nhân sự tăng gấp đôi lên **288,0 triệu đ/năm** tại Bảng 22
2. Các thành viên mới 16–17 tuổi vào năm 2028–2029, chưa đủ 18 tuổi để tự đứng tên pháp nhân ký hợp đồng	Cao	Bắt buộc do **người thành niên đủ năng lực hành vi dân sự** (phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của trưởng nhóm hoặc doanh nghiệp EdTech/CNTT đối tác) đứng tên đại diện pháp nhân theo Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015, kèm văn bản đồng ý của người giám hộ và thỏa thuận bảo lưu quyền tác giả của 4 học sinh

3. Không kịp biên soạn kho 200 bài tập HSG kèm generator/brute và 30 đề thi thử đạt chuẩn trước H2/2028 (khi Gói Trường học 270,0 tr + Gói Pro 219,6 tr = **489,6 / 609,6 triệu đồng, chiếm 80,3% tổng doanh thu năm 2029** phụ thuộc trực tiếp vào kho bài này)	Cao	Hiện dự án đang có 47 bài tập và 42 bài giảng; kho 200 bài và 30 đề chưa biên soạn. **Phương án giảm thiểu:** (1) Chia nhỏ lộ trình biên soạn theo học kỳ thay vì dồn một lúc (phát hành trước Gói THCS 80 bài vào Q3/2027, tiếp theo 60 bài vào Q1/2028 và 60 bài + 30 đề vào Q2/2028); (2) Hợp tác đặt hàng các giáo viên Tin học cốt cán và cựu học sinh giỏi tỉnh biên soạn – phản biện chéo có trả thù lao từ nguồn vốn ươm tạo (Bảng 24)
4. Học sinh gỡ thuộc tính chỉ-đọc của settings.json, mở VS Code gốc hoặc dùng thiết bị phụ trong giờ kiểm tra	Cao	Áp dụng đồng bộ: (1) script run-cp.ps1 ghi đè lại settings.json mỗi lần mở và bổ sung phân quyền ACL chỉ Administrator được ghi; (2) kết hợp phần mềm giám sát màn hình Veyon hoặc chạy Web Lab :8123 trong trình duyệt khóa máy Safe Exam Browser (SEB); (3) ngắt Internet phòng máy, thu điện thoại và hậu kiểm bằng Winnowing (Bảng 7)
5. Mã dự thi chạy dưới quyền giáo viên đọc tệp nhạy cảm (`exams.json`, `tests/*.out`) trên máy chủ	Cao	Đã cài đặt lọc biến môi trường, Windows Job Object (256 MB RAM), khóa xác thực Admin (cả từ IP LAN và từ `127.0.0.1` khi đặt `DRGX_ADMIN_TOKEN`) và studentToken (15/15 smoke-test PASS). **Kế hoạch Quý 1/2027:** chạy tiến trình chấm dưới tài khoản Windows quyền thấp (**Low-Privilege User / AppContainer**) và phân quyền ACL tách thư mục `tests/` ngoài phạm vi đọc của tiến trình chấm (Bảng 8)

6. Tỷ lệ trường chuyển sang trả phí thấp hơn dự kiến do Themis và CPH miễn phí	Cao	Xây dựng riêng kịch bản Thận trọng (**7 trường trả phí/35 trường dùng năm 2029**, Bảng 16) và kiểm tra độ nhạy khi chuyển đổi chỉ đạt 50% hoặc giá giảm xuống 10–12 triệu đ/năm (Bảng 22); định vị theo mô hình Open-Core: phần mềm lõi miễn phí, nhà trường trả phí cho bộ cài ký số OV Code Signing, kho học liệu chuẩn hóa, tập huấn trực tiếp và trực kỹ thuật kỳ thi
7. Tuân thủ dữ liệu cá nhân học sinh (Nghị định 356/2025/NĐ-CP) và giới hạn độ tuổi khóa API bên thứ ba (BYOK)	Trung bình	Lưu dữ liệu cục bộ tại trường theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 [12] và Nghị định 356/2025/NĐ-CP [13]; học sinh THCS dùng mặc định bộ chẩn đoán 25 lỗi C++17 ngoại tuyến (không cần tài khoản); khóa BYOK chỉ do giáo viên/phụ huynh cấu hình kèm hạn mức chi tiêu hoặc nối vào mô hình Ollama nội bộ LAN

Chính sách bảo vệ dữ liệu học sinh theo Nghị định 356/2025/NĐ-CP và quy định độ tuổi sử dụng khóa AI (BYOK). Bài làm, kết quả chấm và nhật ký phòng thi được lưu trực tiếp trên máy học sinh và máy giáo viên trong mạng LAN; nhà trường là Bên Kiểm soát dữ liệu; DrgX không thu thập dữ liệu ngầm về máy chủ trung tâm và không chèn quảng cáo, đáp ứng nguyên tắc tối thiểu hóa dữ liệu của **Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025** [12] và **Nghị định số 356/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, thay thế Nghị định 13/2023/NĐ-CP)** [13]. Về mặt pháp lý đối với tính năng trợ lý AI trong Dev Studio: do các nhà cung cấp mô hình đám mây quốc tế (như OpenAI, Anthropic, Google) quy định người đứng tên đăng ký tài khoản API key phải từ 13 đến 18 tuổi trở lên (kèm thẻ thanh toán của người thành niên), nên đối với học sinh THCS (12–15 tuổi), DrgX thiết kế **lớp hỗ trợ mặc định là Bộ chẩn đoán 25 mẫu lỗi biên dịch/chạy C++17 bằng tiếng Việt hoạt động ngoại tuyến (không cần tài khoản, không cần khóa API và không gửi mã nguồn của trẻ vị thành niên ra ngoài)**. Tính năng kết nối mô hình nâng cao qua khóa API (BYOK) trong Dev Studio được quy định là **tùy chọn dành cho giáo viên, phụ huynh hoặc nhà trường**: do phụ huynh/giáo viên đứng tên tạo khóa với hạn mức chi tiêu cứng (2–5 USD/tháng) hoặc cấu hình trỏ trực tiếp vào máy chủ mô hình ngôn ngữ mã nguồn mở chạy nội bộ trong mạng

LAN của trường (qua `Ollama` cục bộ), không yêu cầu học sinh tự tạo tài khoản hay nhập thông tin thanh toán.

Sản phẩm có tính cạnh tranh (minh chứng). (1) Đội ngũ bốn thành viên phân công rõ ràng (Bảng 14), có cơ chế cộng tác viên kỹ thuật bán thời gian khi thương mại hóa; (2) số đo hiệu năng cỡ mẫu n = 30 kèm tệp CSV đo thô tại Bảng 9 và bộ kiểm thử động 15/15 smoke-test PASS + 13/13 API test PASS; (3) thuật toán Winnowing tích hợp bộ lọc khung mẫu C++ (`#include`, `using namespace std`, `ios::sync_with_stdio`, `cin.tie`, `freopen`) và ngưỡng bảo vệ bài ngắn (`< 15` dấu vân tay hoặc `< 60` ký tự chuẩn hóa không tự động gắn cờ), đã kiểm định trên 150 cặp bài C++17 đạt `Precision = 96,2%, Recall = 100,0%, FPR = 2,0%`, đồng thời sử dụng nhãn hiển thị sư phạm trung lập **"CẦN GIÁO VIÊN ĐỐI CHIẾU"** để bảo vệ tâm lý và danh dự của học sinh vị thành niên.

Phân định phần tự phát triển, phần tái sử dụng và mô hình bản quyền lõi mở (Open-Core). Ranh giới giữa phần nhóm tự viết và các thành phần mã nguồn mở được trình bày minh bạch tại Bảng 13. Để giải đáp câu hỏi phản biện *"Nếu công khai mã nguồn trên GitHub để duy trì dự án khi các thành viên lên THPT thì làm sao bảo vệ lợi thế thương mại và thu phí trường học?"*, nhóm áp dụng mô hình **Lõi mở kết hợp Học liệu & Dịch vụ bảo chứng (Open-Core Dual Model)**: (i) phần mã nguồn trình cắm cơ bản (`drgx-cp`, `drgx-dev`) và máy chấm đơn lẻ được công bố theo giấy phép mã nguồn mở **MIT License** trên GitHub để học sinh, giáo viên tự do kiểm chứng tính an toàn và tự cài đặt thủ công nếu muốn; (ii) phần thương mại hóa (Gói Trường học và Gói Pro Offline) **không bán mã nguồn mở**, mà cung cấp **bộ cài đặt đóng gói tự động được ký số bằng chứng thư OV Code Signing (kiểm tra trên máy phát triển ngày 31/10/2026: tệp `drgx-studio.exe` hiện ở trạng thái chưa gắn chữ ký số thương mại `NotSigned`; việc đăng ký chứng thư OV Code Signing và đo kiểm cảnh báo SmartScreen trên 05 máy trắng được thực hiện vào Q1–T4/2028 khi lập pháp nhân người thành niên), ngân hàng 200 bài tập HSG kèm trình sinh test `generator.cpp` và lời giải chuẩn `brute.cpp` (trạng thái hiện tại: đang có 47 bài; kho 200 bài và 30 đề chưa biên soạn), dịch vụ cấu hình mạng LAN – Veyon/SEB tại chỗ, tập huấn trực tiếp cho giáo viên và cam kết nhân sự trực kỹ thuật trong các kỳ thi học kỳ (SLA)**.

Bảng 13**.** *Phân định phần nhóm tự phát triển, phần tái sử dụng và cơ chế bản quyền Open-Core*

Thành phần	Phần nhóm tự phát triển (Bản quyền tác giả của nhóm)	Phần tái sử dụng (nguồn, giấy phép) & Trạng thái hiện tại
1. Ứng dụng DrgX Studio (DrgX IDE v0.1.0)	Kiến trúc giao diện tiếng Việt, bộ phát hiện và gợi ý sửa 25 mẫu lỗi C++17 ngoại tuyến	Khung Tauri 2 (MIT/Apache-2.0) [4]; bản mã nguồn mở trên GitHub, bản bộ cài ký số OV Code Signing (dự kiến giảm cảnh báo SmartScreen; đăng ký vào Q1–T4/2028) thuộc gói triển khai trường học
2. CP Studio, Dev Studio	Tiện ích drgx-cp, drgx-dev; script khởi chạy tạo hồ sơ cách ly, ghi đè settings.json chỉ-đọc; cầu nối AI cổng 45290; các bộ giao diện; Learn Hub	Trình soạn thảo VS Code do người dùng cài sẵn (nhóm không phân phối lại tệp nhị phân của Microsoft) [3]; hỗ trợ VSCodium (MIT) [14]; tác tử OpenCode (MIT) [15]
3. Máy chấm Void-bit OJ	Toàn bộ mã nguồn oj_server.cpp: chấm theo subtask, đo thời gian và bộ nhớ đỉnh, SSE, Stress Test 3 cột, Winnowing	Gọi trình biên dịch g++ của MSYS2/MinGW-w64 (GPL) [16] như tiến trình hệ thống độc lập qua dòng lệnh, không liên kết tĩnh hay sửa mã nguồn GCC
4. Phát hiện tương đồng mã nguồn	Bộ chuẩn hóa từ vựng C++/Python (lọc boilerplate C++ và gắn chốt chặn bài ngắn ≥ 15 vân tay) và quét N×N toàn phòng thi	Dựa trên thuật toán học thuật Winnowing đã công bố của Schleimer và cộng sự [17] (cấu hình k=5, w=4, ngưỡng 65% đã kiểm định trên 150 cặp bài chuẩn đạt Precision 96,2%, Recall 100%, FPR 2,0%)
5. Exam Server & Web Lab	Toàn bộ mã nguồn exam-server.py: quản lý phòng thi, Win32 Job Object, lọc biến môi trường, xác thực Admin/studentToken, xuất CSV và chuẩn Themis	Thư viện chuẩn Python (PSF) [9]; tương thích triển khai cùng Veyon (GPLv2, cài độc lập) [10] và Safe Exam Browser (MPL 2.0, cài độc lập) [11]

6. Kho 47 bài tập miễn phí & Kho 200 bài tập HSG thương mại (Gói Pro/School)	Lời dẫn tiếng Việt, lời giải chuẩn (`brute.cpp`), bộ sinh testcase tự động (`generator.cpp`), bộ test chấm chính thức	**Trạng thái: đang có 47 bài; kho 200 bài và 30 đề chưa biên soạn.** 47 bài cơ bản mở miễn phí; kho 200 bài HSG phân tầng kèm generator/brute và 30 đề thi thử sẽ được biên soạn theo lộ trình Q1/2027–Q2/2028 và giữ bản quyền thương mại cho Gói Pro Offline và Gói Trường học
7. Kho 42 bài giảng (8 chuyên đề)	Cấu trúc chuyên đề, sơ đồ minh họa, mã ví dụ C++17/Python do nhóm biên tập	Tham khảo kiến thức thuật toán từ VNOI Wiki (kho bài viết VNOI-Wiki-Writings theo giấy phép MIT License, nền tảng GNU AGPL v3.0) [18] và sách mở Competitive Programmer's Handbook [19]; nhóm tự biên tập lại lời giảng, sơ đồ và mã ví dụ C++17/Python, đồng thời giữ đầy đủ thông báo bản quyền và liên kết nguồn trực tiếp tới https://wiki.vnoi.info

Nguồn lực triển khai: phân công thành viên, cơ chế bàn giao ôn thi lớp 10 và phương án dự phòng. Phân công bốn thành viên sáng lập, cơ chế phối hợp với giáo viên hướng dẫn / cộng tác viên kỹ thuật bán thời gian và phương án dự phòng khi trình diễn được trình bày tại Bảng 14.

Bảng 14. *Phân công thành viên, cơ chế duy trì khi thi vào lớp 10 và chuẩn bị gian hàng*

Hạng mục	Người phụ trách	Nhiệm vụ kỹ thuật & Vận hành	Cơ chế duy trì liên tục & Phần trình bày
1. Trưởng nhóm — kiến trúc và điều phối	Lê Tiến Dũng (Lớp 9A2, sinh năm 2012)	Kiến trúc tách hồ sơ CP/Dev Studio, script ghi đè settings.json, ứng dụng DrgX Studio, bộ gợi ý sửa 25 lỗi C++17	Đóng băng tính năng T3–T6/2027 để thi vào lớp 10; thuyết trình mở đầu, thực trạng và kiến trúc

2. Phó nhóm — công nghệ lõi và AI	Lê Bình Minh (Lớp 9A2, sinh năm 2012)	Máy chấm Void-bit OJ, Stress Test 3 cột, thuật toán Winnowing (lọc boilerplate & chốt chặn bài ngắn), tích hợp OpenCode	Duy trì mã nguồn trên GitHub (5–6 giờ/tuần cuối tuần khi lên THPT); trình diễn Stress Test và Winnowing
3. Thành viên — phòng thi LAN, bảo mật và kiểm thử	Nguyễn Minh Quang (Lớp 9A2, sinh năm 2012)	Exam Server, Win32 Job Object, cách ly biến môi trường, xác thực studentToken, tích hợp Veyon/SEB, bộ kiểm thử tự động	Chuyển giao quy trình cài đặt chuẩn hóa cho cộng tác viên kỹ thuật; trình bày phòng thi LAN và bảo mật
4. Thành viên — tài chính, học liệu và truyền thông	Nguyễn Minh Đăng (Lớp 9A2, sinh năm 2012)	Mô hình tài chính động 3 kịch bản (gồm chi phí nhân sự, hỗ trợ trường học và thuế), bảng độ nhạy 2 chiều, học liệu, mẫu thử nghiệm	Phối hợp với đại diện pháp nhân người lớn và kế toán bán thời gian từ H2/2028; trình bày tài chính và lộ trình
5. Bảo trợ chuyên môn & Đội ngũ vận hành hợp đồng (từ H2/2028)	Cô Nguyễn Thị Thu Mai (GV hướng dẫn) + Đại diện pháp nhân thành niên + 2 CTV kỹ thuật bán thời gian	Cô Mai điều phối 4 trường thí điểm trong giai đoạn nhóm thi lớp 10 (T3–T6/2027); từ H2/2028 đại diện pháp nhân thành niên ký hợp đồng và 2 CTV kỹ thuật (dự toán bán thời gian 144 tr/năm) trực tiếp đi cài đặt, tập huấn 35–50 trường	Đảm bảo tính liên tục vận hành và tuân thủ pháp luật dân sự/doanh nghiệp
6. Dự phòng trình diễn 3 lớp & Gian hàng	Cả nhóm	Lớp 1: mạng LAN riêng; lớp 2: chạy trên một máy (127.0.0.1); lớp 3: máy dự phòng và video quay sẵn; 02 máy chạy trực tiếp tại gian hàng kèm tờ rơi A4 và 2 mã QR	Giám khảo tự bấm F9, thử giả mạo token trên Exam Server hoặc quét mã QR

Tóm lại, các lỗi bảo mật cơ bản ở mức ứng dụng của Exam Server đã được nhóm khắc phục trong mã nguồn và kiểm thử tự động trên máy phát triển (15/15 smoke-test PASS), thuật toán Winnowing đã được kiểm định trên 150 cặp bài chuẩn (Precision = 96,2%, Recall = 100%, FPR = 2,0%), đồng thời các giới hạn ở mức hệ điều hành và lộ trình hoàn thiện trong Quý 1/2027 đều được nhận diện minh bạch.

III.2.3. Tính độc đáo, sáng tạo và đối sánh cạnh tranh

Mục này đối sánh DrgX với cả các hệ thống chấm thi tập trung (Themis, DOMjudge, CMS, Moodle VPL, VNOJ/DMOJ) lẫn các công cụ chấm thử cục bộ và khóa máy thi cùng phân khúc (**CP Editor**, tiện ích **Competitive Programming Helper — CPH** trên VS Code, **Safe Exam Browser — SEB** và **Veyon**), chỉ ra điểm khác biệt kỹ thuật và lý do sản phẩm duy trì được chi phí vận hành thấp.

Giá trị khác biệt so với các hệ thống và công cụ trực tiếp cùng phân khúc. Nhóm đối sánh trực tiếp DrgX với **7 giải pháp tiêu biểu thuộc 3 nhóm công cụ** đang được giáo viên và học sinh sử dụng: (1) **Nhóm công cụ chấm thử cục bộ trên máy học sinh: CP Editor** [20] và tiện ích mở rộng **Competitive Programming Helper (CPH)** trên VS Code [21] — hai công cụ này cho phép chạy nhiều testcase cục bộ tương tự phím F9 của DrgX, nhưng chỉ là công cụ cá nhân rời rạc: không có cơ chế tách hồ sơ tắt tính năng AI/Chat cho giờ kiểm tra, không có bộ tiền kiểm tra tên tệp và câu lệnh `freopen` theo chuẩn thi HSG Việt Nam, không có máy chủ thu bài mạng LAN (`Exam Server`), không có giao diện Stress Test 3 cột tích hợp sẵn và không có bộ chẩn đoán 25 lỗi C++17 bằng tiếng Việt; (2) **Nhóm công cụ khóa trình duyệt và giám sát màn hình phòng máy: Safe Exam Browser (SEB)** [11] và **Veyon** [10] — mạnh về khóa thao tác hệ điều hành hoặc quan sát màn hình máy trạm, nhưng bản thân chúng không phải môi trường lập trình hay máy chấm (không có trình biên dịch C++17, không có chấm thử F9, không chấm điểm testcase và không xuất bài chuẩn Themis); vì vậy DrgX không cạnh tranh mà **tích hợp trực tiếp với Veyon và SEB** (chạy Web Lab `:8123` bên trong SEB); (3) **Nhóm hệ thống chấm bài tập trung và trực tuyến: Themis** của Lê Minh Hoàng và Đỗ Đức Đông [22], **DOMjudge** [23], **CMS (IOI)** [24], **Moodle CodeRunner / VPL** [25] và **VNOJ / DMOJ** [26], [27]. Định vị của DrgX **không phải là thay thế Themis**, mà là

bổ trợ trên máy học sinh trước và trong giờ làm bài rồi xuất thư mục `$SBD\$BAI.cpp` nạp vào Themis (Bảng 15).

Bảng 15**.** *Đối sánh DrgX với các công cụ chấm thử cục bộ, phần mềm khóa phòng máy và hệ thống chấm thi phổ biến (tháng 10/2026)*

Tiêu chí đối sánh	**DrgX (Hệ sinh thái 5 trụ cột)**	**CP Editor / Tiện ích CPH (VS Code)**	**SEB / Veyon & Themis (Chuẩn chấm HSG)**	**DOMjudge / CMS / Moodle VPL & VNOJ**
1. Môi trường triển khai	Windows (hồ sơ VS Code/VSCodium, Tauri 2) + Web Lab (:8123) trong LAN	Ứng dụng / tiện ích cá nhân trên máy học sinh	SEB/Veyon: khóa trình duyệt & giám sát LAN; Themis: ứng dụng chấm trên máy GV	DOMjudge/CMS/VPL: máy chủ Linux (Docker); VNOJ/DMOJ: đám mây Internet
2. Học sinh bấm phím chấm thử nhiều test	Có (F9: trung vị biên dịch 0,62–1,05 s; chạy 10 test 0,18–0,31 s; trung vị tổng trực tiếp 1,36 s; kiểm lỗi freopen)	Có (chạy nhiều testcase cục bộ, so sánh đầu ra)	SEB/Veyon: không có; Themis: chỉ chấm trên máy GV sau khi thu bài	Gửi bài qua trình duyệt chờ hàng đợi máy chủ hoặc đám mây (15–60 s khi nghẽn)
3. Tách hồ sơ học có AI và thi giảm rủi ro AI trên cùng máy lab	Hồ sơ CP Studio tách biệt, ghi đè settings.json tắt AI + hỗ trợ Veyon/SEB	Không (dùng chung cấu hình VS Code, giữ nguyên Copilot/Chat nếu đã cài)	SEB/Veyon khóa ứng dụng ngoài tốt nhưng không tự cung cấp IDE/máy chấm C++; Themis không quản lý máy HS	Làm trên web hoặc cần cài bản Linux đóng băng riêng; VNOJ không kiểm soát máy trạm

4. Công cụ tìm phản ví dụ (Stress Test)	Tích hợp sẵn giao diện Stress Test 3 cột (Generator – Brute – Solution)	Không tích hợp sẵn giao diện 3 cột	Không tích hợp	Không tích hợp trên giao diện học sinh
5. Thu bài mạng LAN & chống mạo danh	HTTP Exam Server (:8765), cấp studentToken 16 ký tự + gắn IP máy trạm	Không có (học sinh phải tự nộp tệp qua kênh khác)	Veyon thu tệp cơ bản; Themis thu qua USB hoặc thư mục chia sẻ SMB (dễ lỗi quyền/ghi đè)	Có cổng nộp bài web tập trung (LAN hoặc Internet)
6. Gợi ý rà soát tương đồng mã nguồn	Winnowing tích hợp sẵn (lọc boilerplate C++, chốt chặn ≥ 15 vân tay, đạt Precision 96,2%, Recall 100%, FPR 2,0% trên 150 cặp)	Không có	Chưa tích hợp sẵn trong SEB, Veyon hay bộ chấm Themis chuẩn	VPL có so sánh cơ bản; DOMjudge/CMS cần JPlag/MOSS; DMOJ có công cụ quản trị
7. Học liệu tiếng Việt & chẩn đoán lỗi ngoại tuyến	Learn Hub 12 tuần, 42 bài giảng, 47 bài tập hiện có, chẩn đoán 25 lỗi C++17 ngoại tuyến	Không kèm học liệu hay bộ giải thích lỗi tiếng Việt	Themis có giao diện tiếng Việt nhưng không kèm bài giảng hay chẩn đoán lỗi	DOMjudge/CMS/VPL là khung trống; VNOJ có kho bài cộng đồng lớn nhưng cần Internet
8. Tương thích quy trình thi HSG trong nước	Tiền kiểm tra freopen + xuất trực tiếp thư mục `$SBD\$BAI.cpp` nạp vào Themis	Không kiểm tra cấu trúc thư mục nộp bài của Themis	SEB bọc ngoài cổng Web Lab :8123; Themis là chuẩn chấm thi HSG các cấp tại Việt Nam	Theo chuẩn ICPC / IOI / bảng điểm Moodle / DMOJ trực tuyến

Điểm khác biệt khó sao chép, chứng minh bằng số đo kỹ thuật. Lợi thế cạnh tranh của DrgX nằm ở việc **kết nối đồng bộ quy trình thực hành tại phòng máy phổ thông** (Bảng 9): (1) **tách hồ sơ học và hồ sơ kiểm tra trên cùng máy tính phòng lab** — CP Studio tự động ghi đè `settings.json` tắt các khóa Chat/Agent/Inline Suggest và không chạy cầu nối AI `:45290`, bổ sung cho điểm thiếu của việc dùng CPH trên VS Code thông thường; (2) **tốc độ phản hồi cục bộ (n = 30, kèm tệp `benchmark_raw_n30_20261031.csv`)** — máy chấm C++17 tĩnh 3,9 MB phản hồi API `p50 = 4,2 ms`, bấm F9 biên dịch `g++ -O2` (`p50 = 0,62–1,05 s`) và chạy 10 testcase (`p50 = 0,18–0,31 s`; trung vị của tổng thời gian trực tiếp `p50 = 1,36 s; p95 = 1,49 s`, tổng hai trung vị bài nhẹ `≈ 0,80 s`), kèm bộ kiểm tra tự động tên tệp và câu lệnh `freopen` giúp học sinh giảm nguy cơ mất điểm trên Themis; (3) **tích hợp Stress Test 3 cột (`p50 = 1,8 s`) và quét tương đồng Winnowing (`p50 = 38–65,1 ms` cho 780 cặp, đạt `Precision = 96,2%, Recall = 100%, FPR = 2,0%` trên 150 cặp bài)** có chốt chặn bảo vệ bài ngắn; (4) **máy chủ phòng thi LAN đã cài đặt các lớp bảo vệ ứng dụng (Win32 Job Object 256 MB, lọc biến môi trường, xác thực Admin và `studentToken`, đạt 15/15 smoke-test PASS)**, xuất trực tiếp cây thư mục chuẩn Themis.

Lý do tồn tại hai cấu hình tham số Winnowing, kết quả kiểm định trên 150 cặp bài và cơ chế giảm báo nhầm bài ngắn. Trong mã nguồn hiện tại, nhóm thiết kế hai bộ tham số Winnowing [17] cho hai ngữ cảnh sử dụng khác nhau: tại **Exam Server** (kiểm tra 45 phút trên lớp), hệ thống dùng `k = 5, w = 4` và hệ số Dice ≥ 65%; tại **Void-bit OJ** (luyện tập chuyên đề, bài giải dài), hệ thống dùng `k = 25, w = 15` và hệ số Jaccard ≥ 80%. Ngày 31/10/2026, nhóm đã thực hiện **kiểm định thực nghiệm cấu hình `k = 5, w = 4`, ngưỡng Dice `65%` của `exam-server.py` trên bộ dữ liệu 150 cặp bài C++17 (`winnowing_eval_150pairs.csv`)** thuộc 5 dạng bài kinh điển (Sàng Eratosthenes, Quy hoạch động Balo 0-1, BFS lưới, Tìm kiếm nhị phân, Hai con trỏ), chia làm 3 nhóm: (a) **50 cặp sao chép có sửa đổi** (đổi tên biến/hàm, thêm chú thích, chèn mã vô hại, đảo vòng lặp `for` thành `while`): phát hiện đúng **TP = 50/50 (Recall = 100,0%, FN = 0)**; (b) **50 cặp bài giải ngắn độc lập (15–35 dòng)**: tỷ lệ báo nhầm **FP = 0/50 (0,0%)** nhờ chốt chặn `< 15` vân tay; và (c) **50 cặp bài giải độc lập cùng thuật toán có độ dài trung bình**: **TN = 48/50, FP = 2/50** (2 cặp học sinh viết vòng lặp DP/Sàng 1 chiều trùng khít cấu trúc sách giáo

khoa). Tính chung trên 150 cặp (`50` dương tính, `100` âm tính), thuật toán đạt **Precision = 96,2% (`50/52`), Recall = 100,0% (`50/50`), F1 = 98,1% và False Positive Rate (FPR) = 2,0% (`2/100`)**. Ba cơ chế bảo vệ kỹ thuật và đạo đức học đường được duy trì gồm: (i) **bộ lọc khung mẫu (`normalize_code_tokens`)** loại bỏ dòng `#include`, `using namespace std;`, `ios::sync_with_stdio(...)`, `cin.tie(...)`, `freopen(...)`; (ii) **chốt chặn độ dài tối thiểu (`short_code_guard`)** không gắn cờ tự động đối với bài có dưới `15` dấu vân tay hoặc dưới `60` ký tự chuẩn hóa; và (iii) **nhãn sư phạm trung lập "CẦN GIÁO VIÊN ĐỐI CHIẾU"** chỉ hiển thị cho giáo viên sau xác thực Admin.

Chi phí thấp nhờ kiến trúc chạy cục bộ (Local-first) kể cả với Gói Pro. Thay vì thuê cụm máy chủ đám mây để biên dịch mã C++ hoặc vận hành hệ thống tài khoản trực tuyến tốn kém, cả bản miễn phí, Gói Trường học lẫn **Gói Pro Học liệu & Stress Test Offline** đều chạy trên phần cứng sẵn có của phòng máy nhà trường và máy tính học sinh. Nhờ đó, chi phí máy chủ đám mây trung tâm bằng 0, cho phép dự án duy trì mức phí Gói Trường học (15–18 triệu đồng/năm) phù hợp với ngân sách chuyên môn của trường phổ thông.

III.2.4. Kết quả tiềm năng, mô hình tài chính và lộ trình pháp nhân

Mục này trình bày các giả thuyết thương mại cần kiểm chứng, lộ trình pháp nhân đại diện người thành niên và căn cứ mua sắm công năm 2026 (khoản 4 Điều 80 Nghị định 214/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026), quy mô thị trường (TAM/SAM/SOM), mô hình tài chính động 3 kịch bản (gồm chi phí nhân sự bán thời gian, chi phí hỗ trợ trường học và thuế 5%), bảng phân tích độ nhạy (bao gồm kịch bản chi phí nhân sự tăng gấp đôi), và dự toán chi tiết của khoản vốn mục tiêu 300 triệu đồng.

Giả thuyết thương mại, đại diện pháp nhân người thành niên và căn cứ mua sắm trường công lập (Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Nghị định 349/2026/NĐ-CP). Nhóm thiết lập ba nguyên tắc cốt lõi về thương mại và pháp lý:

– **1. Mô hình Open-Core và lý do trường học chi trả khi đã có Themis miễn phí:** Phần mềm chấm bài cốt lõi và trình cắm cơ bản mở miễn phí trên GitHub (MIT License). Nhà trường không trả tiền để mua mã nguồn mở mà chi trả **15–18 triệu đồng/năm** (~1,25–1,5 triệu đồng/tháng) cho **Gói Triển khai & Bảo chứng Phòng thi Trọn gói**: (i) bộ cài đặt đóng gói

tự động được ký số bằng chứng thư **OV Code Signing** (dự kiến giảm cảnh báo Windows SmartScreen khi cài trên 40 máy học sinh; cần thử nghiệm thực tế trên máy trắng); (ii) bản quyền **ngân hàng 200 đề thi HSG phân tầng kèm bộ sinh test (`generator.cpp`) và lời giải chuẩn (`brute.cpp`)** (trạng thái hiện tại: đang có 47 bài; kho 200 bài và 30 đề sẽ được biên soạn theo lộ trình Q1/2027–Q2/2028); (iii) dịch vụ kỹ thuật viên đến trường cấu hình mạng LAN, tích hợp Veyon/SEB và **tập huấn trực tiếp cho tổ Tin học đầu năm học**; (iv) **cam kết nhân sự trực hỗ trợ kỹ thuật (SLA) trong 2 kỳ kiểm tra học kỳ và kỳ thi chọn đội tuyển**. Dự án xây dựng song song kịch bản **Thận trọng** (`16%` trường trả phí năm 2028 = 4/25 trường; `20%` năm 2029 = 7/35 trường) làm mốc cam kết an toàn và kịch bản **Cơ sở** (`20%` năm 2028 = 7/35 trường; `30%` năm 2029 = 15/50 trường) làm kế hoạch vận hành chính.

– **2. Lộ trình pháp nhân và thời điểm đăng ký OV Code Signing tuân thủ quy định độ tuổi của Bộ luật Dân sự 2015:** Bốn thành viên sáng lập sinh năm 2012 (đến năm 2027 mới 15 tuổi và năm 2028–2029 mới 16–17 tuổi, tức **chưa đủ 18 tuổi**). Vì chứng thư số xác thực tổ chức (OV Code Signing) yêu cầu pháp nhân đứng tên, nhóm áp dụng lộ trình đồng bộ tại Bảng 24 và Bảng 25: (a) trong **Giai đoạn thí điểm (T11/2026 – Q1/2028)**, dự án hoạt động miễn phí dưới sự bảo trợ của Trường THCS Sông Lô (doanh thu thương mại năm 2027 = 0 đồng; đóng băng tính năng từ T3–T6/2027 để nhóm thi vào lớp 10), sử dụng bộ cài nội bộ kèm hướng dẫn giáo viên cho phép thực thi trên phòng máy thí điểm (hoặc nhờ đơn vị bảo trợ/doanh nghiệp đối tác ký số); (b) vào **Quý 1 – tháng 04/2028 (trước khi thương mại hóa tháng 07/2028)**, việc đăng ký pháp nhân (Hộ kinh doanh hoặc Doanh nghiệp xã hội/TNHH) và đăng ký chứng thư **OV Code Signing** được thực hiện bởi **người thành niên đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ đứng tên đại diện theo pháp luật** (phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của Trưởng nhóm Lê Tiến Dũng hoặc doanh nghiệp CNTT/EdTech đối tác tại tỉnh Phú Thọ), kèm văn bản đồng ý của người đại diện theo pháp luật theo Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015 và thỏa thuận ghi nhận quyền tác giả phần mềm của 4 học sinh.

– **3. Căn cứ pháp lý mua sắm trực tiếp của trường công lập (Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Nghị định 349/2026/NĐ-CP):** Theo quy định tại

khoản 4 Điều 80 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ) [28], đối với gói mua sắm hàng hóa, dịch vụ có giá trị **không quá 100 triệu đồng** (nâng từ ngưỡng 50 triệu đồng trước đây), thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập (Hiệu trưởng trường THCS, THPT) được tự quyết định mua sắm bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm trên cơ sở có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp mà không phải lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu hay tổ chức đấu thầu. Với mức phí 15–18 triệu đồng/trường/năm (bằng 15–18% hạn mức 100 triệu đồng), các trường công lập có cơ sở pháp lý thuận lợi để chi trả từ nguồn kinh phí hoạt động chuyên môn thường xuyên hoặc kinh phí bồi dưỡng học sinh giỏi.

Quy mô thị trường (TAM/SAM/SOM) với định nghĩa SAM 2 lớp và kịch bản Thận trọng song hành. Để đảm bảo tính nhất quán giữa số lượng trường sử dụng (bao gồm cả trường THPT và trường THCS có phòng máy thực hành) với số lượng học sinh trong mô hình thị trường tại Bảng 16, nhóm tách rõ `SAM` nội tỉnh thành **2 lớp**: (i) **SAM lớp 1 (Học sinh tại các trường THCS/THPT có phòng máy thực hành ổn định — đối tượng sử dụng miễn phí giờ học trên lớp):** khoảng **90.000 học sinh** tại ~180 trường có phòng máy hoạt động thường xuyên (chiếm 56,3% TAM vùng lõi); và (ii) **SAM lớp 2 (Học sinh THPT, đội tuyển HSG THCS/THPT và CLB lập trình — nhóm có nhu cầu luyện C++/Python chuyên sâu và là tập khách hàng tiềm năng của Gói Pro):** khoảng **45.000 học sinh** (chiếm 28,1% TAM vùng lõi). Trên cơ sở đó, năm 2029 ở kịch bản **Cơ sở (kế hoạch vận hành chính: 50 trường dùng, 15 trường trả phí, 22.000 học sinh)**, quy mô học sinh sử dụng tương đương **24,4% SAM phòng máy (22.000 / 90.000)** và **48,9% nếu quy chiếu trên quy mô SAM ôn luyện sâu (22.000 / 45.000)**; vì tỷ lệ 48,9% SAM lớp 2 là mức mục tiêu cao, nhóm **không gọi kịch bản Cơ sở là thận trọng**, mà đặt **kịch bản Thận trọng (`35 trường dùng, 07 trường trả phí, 15.000 học sinh = 16,7% SAM phòng máy / 33,3% SAM ôn luyện sâu`)** lên ngang hàng làm kịch bản cam kết an toàn.

Bảng 16. *Ước lượng quy mô thị trường (TAM/SAM 2 lớp/SOM) và lộ trình thâm nhập theo kịch bản Thận trọng – Cơ sở – Lạc quan*

Lớp thị trường	Phạm vi và định nghĩa	Quy mô ước tính	Tỷ lệ thâm nhập & Ghi chú nguồn chính thức
TAM (Nội tỉnh vùng lõi & toàn tỉnh sau hợp nhất)	Học sinh THCS, THPT, TT GDNN-GDTX học môn Tin học tại tỉnh Phú Thọ	– **Vùng lõi (địa bàn Phú Thọ trước hợp nhất, NH 2024–2025):** ~160.000 HS THCS–THPT; > 260 trường THCS, ~50 trường THPT & TT GDNN-GDTX (tổng ~310 trường) – **Toàn tỉnh Phú Thọ mới sau hợp nhất 3 tỉnh (từ NH 2025–2026):** 1.957 cơ sở giáo dục, ~969.000 học sinh, học viên	Theo số liệu Cổng TTĐT Sở GD&ĐT Phú Thọ và Báo Phú Thọ [7] (lấy vùng lõi ~310 trường, ~160.000 HS làm cơ sở tính TAM nội tỉnh)
SAM lớp 1 (Phòng máy THCS & THPT) và SAM lớp 2 (Ôn luyện sâu)	– **SAM lớp 1:** HS tại các trường THCS, THPT có phòng máy thực hành ổn định – **SAM lớp 2:** HS THPT, đội tuyển HSG THCS/THPT và CLB lập trình	– **SAM lớp 1:** ~90.000 học sinh (~180 trường có phòng máy ổn định tại vùng lõi) – **SAM lớp 2:** ~45.000 học sinh (nhóm luyện C++/Python thường xuyên)	SAM lớp 1 ≈ 56,3% TAM vùng lõi; SAM lớp 2 ≈ 28,1% TAM vùng lõi (tách 2 lớp để khớp với việc 35–50 trường dùng gồm cả THCS và THPT)
SOM 2027 (Thí điểm miễn phí)	Học sinh và trường tham gia thí điểm miễn phí tại Phú Thọ (đóng băng T3–T6/2027 thi lớp 10)	– **Thận trọng:** 2.000 HS; 04 trường (0 trả phí) – **Cơ sở:** 5.000 HS; 08 trường (0 trả phí)	Cơ sở: ≈ 5,6% SAM lớp 1 (11,1% SAM lớp 2); ≈ 2,6% tổng số trường vùng lõi

SOM 2028 (Bắt đầu thương mại hóa từ H2/2028)	Mở rộng tại Phú Thọ và trường lân cận; thu phí qua pháp nhân người thành niên từ tháng 07/2028	– **Thận trọng:** 10.000 HS; 25 trường dùng (**04 trường trả phí = 16%**); 120 HS Pro (1,2%) – **Cơ sở:** 15.000 HS; 35 trường dùng (**07 trường trả phí = 20%**); 225 HS Pro (1,5%)	Cơ sở: ≈ 16,7% SAM lớp 1 (33,3% SAM lớp 2); **2,3% tổng số trường vùng lõi trả phí** (Thận trọng: **1,3% trường vùng lõi trả phí**)
SOM 2029 — Kịch bản Thận trọng (Cam kết an toàn) & Kịch bản Cơ sở (Kế hoạch chính)	Thị phần mục tiêu tại Phú Thọ và vùng giáp ranh (đặt kịch bản Thận trọng song hành cùng kịch bản Cơ sở)	– **Thận trọng (Cam kết an toàn):** 15.000 HS; 35 trường dùng (**07 trường trả phí = 20%**); 225 HS Pro (1,5%) – **Cơ sở (Kế hoạch chính):** 22.000 HS; 50 trường dùng (**15 trường trả phí = 30%**); 440 HS Pro (2,0%)	– **Thận trọng:** ≈ 16,7% SAM lớp 1 (33,3% SAM lớp 2); **2,3% trường vùng lõi trả phí** – **Cơ sở:** ≈ 24,4% SAM lớp 1 (48,9% SAM lớp 2 — cần mạng lưới 50 trường THCS+THPT); **4,8% trường vùng lõi trả phí**
SOM 2029 — Kịch bản Lạc quan (Mở rộng toàn tỉnh Phú Thọ mới & liên tỉnh)	Mở rộng sang khu vực Vĩnh Phúc – Hòa Bình (trong tỉnh Phú Thọ mới) và các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc (Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai...)	50.000 học sinh sử dụng; 80 trường sử dụng (**32 trường trả phí = 40%**); 1.250 học sinh Gói Pro Offline (2,5%)	Theo Niên giám Thống kê Việt Nam — Tổng cục Thống kê và Bộ GD&ĐT [29]: vùng Trung du và Miền núi phía Bắc có > 650 trường THPT, > 2.400 trường THCS với > 1,8 triệu HS THCS–THPT (nằm trong 10.753 trường THCS và 2.981 trường THPT toàn quốc)

Giải thích quy đổi giữa số lượt cài đặt và số học sinh sử dụng năm 2027: Mỗi phòng máy Tin học (khoảng 30 máy) được cài đặt bộ DrgX một lần nhưng phục vụ luân phiên 12–16 lớp thực hành mỗi tuần (~16 học sinh/máy phòng lab). Do đó, tại 08 trường thí điểm năm 2027: 08 trường × 30 máy phòng lab = 240 máy phòng máy phục vụ khoảng 3.840–4.000 học sinh thực hành trên lớp, cộng với khoảng 760–1.000 lượt học sinh cài đặt trên máy cá nhân ở nhà, tạo thành tổng **≥ 1.000 lượt cài đặt phần mềm tương ứng khoảng 5.000 học sinh sử dụng**.

Mô hình tài chính động dựa trên tham số đầu vào (hạch toán nhân sự bán thời gian, chi phí phục vụ trường học và thuế 5%). Toàn bộ doanh thu, chi phí, lợi nhuận trước thuế (EBT), thuế (5%) và lợi nhuận ròng sau thuế (EAT) giai đoạn 2027–2029 được tính tự động bằng công thức từ bộ tham số đầu vào tại Bảng 17 (tệp `fin_model.py`). Các công thức toán học được đặt tại cột 2 ("Ký hiệu và Công thức tính chuẩn"), còn 3 cột kịch bản chứa giá trị tham số của từng kịch bản. Năm cấu phần trọng tâm của mô hình gồm: (1) tỷ lệ chuyển đổi trường trả phí ở kịch bản Thận trọng là **16% (2028) → 20% (2029)** và ở kịch bản Cơ sở là **20% (2028) → 30% (2029)**, tỷ lệ học sinh mua Gói Pro lần lượt là **1,2% → 1,5%** và **1,5% → 2,0%**; (2) Gói Pro là gói học liệu & bộ sinh test offline (499.000 đ/năm), trong đó khối doanh thu B2B (Gói Trường học + Dịch vụ giải đấu/đào tạo) chiếm **64,0% tổng doanh thu năm 2029** (390,0 / 609,6 triệu đồng), đồng thời phần doanh thu phụ thuộc vào việc biên soạn kho 200 bài tập và 30 đề thi (Gói Trường học 270,0 tr + Gói Pro 219,6 tr) là **489,6 / 609,6 triệu đồng, chiếm 80,3% tổng doanh thu năm 2029**; (3) hạch toán **chi phí nhân sự vận hành & kỹ thuật bán thời gian** (`48,0 triệu đồng` trong 6 tháng H2/2028; `144,0 triệu đồng/năm` trong năm 2029 cho 2 cộng tác viên kỹ thuật – sư phạm và 1 kế toán hợp đồng, tương đương **~4,0 triệu đồng/người/tháng** theo định mức bán thời gian của sinh viên/cộng tác viên địa phương); (4) **thống nhất công thức chi phí phục vụ trường học** giữa Bảng 17 và Bảng 19: `COGS trường trả phí = 3,5 triệu × N_paid × φ_t`; `Hỗ trợ duy trì mạng lưới = 1,5 triệu × N × φ_t` (tính trên tổng số trường đang sử dụng `N`); `CAC trường mới = 5,0 triệu × ΔN_paid × φ_t` (như vậy, nếu tính riêng cho **01 trường trả phí mới trong năm đầu** thì tổng chi phí thực tế là `3,5 (COGS) + 1,5 (hỗ trợ) + 5,0 (CAC) = 10,0 triệu đồng/trường`, và **từ năm thứ hai trở đi** là `3,5 + 1,5 = 5,0 triệu đồng/trường/năm`); và (5) trích **5% thuế trực tiếp trên**

doanh thu, đạt biên lợi nhuận trước thuế năm 2029 ở kịch bản Cơ sở là **24,9%** (`+152,1 triệu đồng`) và biên lợi nhuận ròng sau thuế là **19,9%** (`+121,6 triệu đồng`).

Bảng 17**.** *Bảng tham số đầu vào (Driver) và công thức tính của mô hình tài chính giai đoạn 2027–2029*

Tham số / Động lực (Driver)	Ký hiệu và Công thức tính chuẩn	Thận trọng (2027→28→29)	Cơ sở (2027→28→29)	Lạc quan (2027→28→29)
1. Tổng số trường sử dụng DrgX	N (trường)	4 → 25 → 35	8 → 35 → 50	12 → 50 → 80
2. Tỷ lệ trường chuyển đổi trả phí	r_sch (% của N)	0% → 16% → 20%	0% → 20% → 30%	0% → 30% → 40%
3. Số trường trả phí thực tế	N_paid = round(N × r_sch)	0 → 4 → 7 trường	0 → 7 → 15 trường	0 → 15 → 32 trường
4. Tổng số học sinh sử dụng	U (học sinh)	2.000 → 10.000 → 15.000	5.000 → 15.000 → 22.000	8.000 → 25.000 → 50.000
5. Tỷ lệ học sinh mua Gói Pro Offline	r_pro (% của U)	0% → 1,2% → 1,5%	0% → 1,5% → 2,0%	0% → 2,0% → 2,5%
6. Số thuê bao Gói Pro Offline	U_pro = round(U × r_pro)	0 → 120 → 225 HS	0 → 225 → 440 HS	0 → 500 → 1.250 HS
7. Số hợp đồng dịch vụ giải đấu/đào tạo	N_svc (đơn giá P_svc = 10,0 tr/HĐ)	0 → 4 → 7 HĐ	0 → 8 → 12 HĐ	0 → 12 → 20 HĐ
8. Hệ số thời gian thu phí trong năm	φ_t (pháp nhân vận hành từ 07/2028)	0,0 → 0,5 → 1,0	0,0 → 0,5 → 1,0	0,0 → 0,5 → 1,0

9. Đơn giá Gói Trường / Gói Pro Offline	DT = (N_paid×P_sch + U_pro×P_pro + N_svc×P_svc)×φ_t	P_sch: 0 → 15,0 → 18,0 tr P_pro: 0,499 tr/năm	P_sch: 0 → 15,0 → 18,0 tr P_pro: 0,499 tr/năm	P_sch: 0 → 15,0 → 18,0 tr P_pro: 0,499 tr/năm
10. Định mức COGS, Hỗ trợ & CAC	COGS = (N_paid×3,5 + U_pro×0,06)×φ_t + 0,3×DT_svc; Hỗ trợ mạng lưới = 1,5 tr × N × φ_t; CAC = (ΔN_paid×5,0 + ΔU_pro×0,12)×φ_t	Trường trả phí mới năm đầu: 3,5+1,5+5,0 = 10,0 tr; từ năm 2: 3,5+1,5 = 5,0 tr/năm	Trường trả phí mới năm đầu: 3,5+1,5+5,0 = 10,0 tr; từ năm 2: 3,5+1,5 = 5,0 tr/năm	Trường trả phí mới năm đầu: 3,5+1,5+5,0 = 10,0 tr; từ năm 2: 3,5+1,5 = 5,0 tr/năm
11. Nhân sự bán thời gian, Định phí & Thuế	Nhân sự = Staff_t (~4 tr/người/tháng bán thời gian); Định phí khác = Fix_t; Dự phòng = 5% × Chi vận hành; Thuế = 5% × DT; EAT = DT − Chi trước thuế − Thuế	Staff: 0 → 48,0 → 144,0 tr Fix khác: 0 → 18,0 → 36,0 tr Thuế: 5% doanh thu	Staff: 0 → 48,0 → 144,0 tr Fix khác: 0 → 18,0 → 36,0 tr Thuế: 5% doanh thu	Staff: 0 → 48,0 → 144,0 tr Fix khác: 0 → 18,0 → 36,0 tr Thuế: 5% doanh thu

Từ bảng tham số trên, dự kiến doanh thu và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Doanh thu → Chi phí → EBT → Thuế 5% → Lợi nhuận ròng sau thuế EAT) của kịch bản Cơ sở được trình bày tại Bảng 18 và Bảng 19.

Bảng 18. *Dự kiến doanh thu giai đoạn 2027–2029, kịch bản Cơ sở và trạng thái học liệu đi kèm (triệu đồng)*

Nguồn thu & Trạng thái học liệu	Đơn giá & Hệ số thời gian φ_t	Năm 2027 (φ = 0)	Năm 2028 (φ = 0,5)	Năm 2029 (φ = 1,0 & Cơ cấu)
1. Gói Trường học (B2B) — *Trạng thái học liệu đi kèm: đang có 47 bài; kho 200 bài và 30 đề chưa biên soạn*	15,0 triệu (2028) → 18,0 triệu đ/trường/năm (2029)	08 trường thí điểm — 0,0	07/35 trường (20%) — 52,5	15/50 trường (30%) — **270,0** (44,3%)
2. Dịch vụ giải đấu, bồi dưỡng chuyên đề (B2B)	Bình quân 10,0 triệu đ/hợp đồng	0 hợp đồng — 0,0	08 hợp đồng (×0,5) — 40,0	12 hợp đồng — **120,0** (19,7%)
3. Gói Pro Học liệu & Stress Test Offline (B2C) — *Trạng thái: đang có 47 bài; kho 200 bài và 30 đề chưa biên soạn*	499.000 đ/năm (0,499 triệu đ, khóa offline, 0 máy chủ cloud)	0 người — 0,0	225 người (1,5%) — 56,1	440 người (2,0%) — **219,6** (36,0%)
Tổng doanh thu *(B2B = 390,0 tr chiếm 64,0%; phần phụ thuộc kho 200 bài gồm mục 1 + mục 3 = **489,6 tr chiếm 80,3%** năm 2029)*		**0,0**	**148,6**	**609,6 (100%)**

Bảng 19**.** *Báo cáo chi phí hoạt động, nhân sự, thuế và lợi nhuận ròng sau thuế, kịch bản Cơ sở (triệu đồng)*

Khoản mục chi phí / Chỉ tiêu tài chính	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Thuyết minh cách tính tường minh
1. Chi từ Quỹ vốn ươm tạo 300 triệu (R&D học liệu, thử nghiệm, hạ tầng, pháp lý)	185,0	65,0	0,0	Kỳ T11–12/2026 **dự kiến chi** 50,0 tr (50,0 + 185,0 + 65,0 = đúng 300,0 tr trong 18 tháng, xem Bảng 24)
2. Chi phí nhân sự vận hành & kỹ thuật bán thời gian (2 CTV kỹ thuật – sư phạm + 1 kế toán hợp đồng)	0,0	48,0	144,0	Giả định bán thời gian ~4,0 tr/người/tháng (H2/2028: 8,0 tr/tháng × 6 = 48,0 tr; Năm 2029: 12,0 tr/tháng × 12 = 144,0 tr; xem thêm kịch bản tăng gấp đôi 288 tr/năm tại Bảng 22)
3. Định phí vận hành khác (hạ tầng phát hành, duy trì chứng thư OV Code Signing, pháp lý – kiểm định)	0,0	18,0	36,0	Định mức 3,0 tr/tháng ngoài giai đoạn vốn ươm tạo (H2/2028 tính 6 tháng = 18,0 tr; năm 2029 đủ 12 tháng = 36,0 tr)
4. Chi phí hỗ trợ duy trì mạng lưới cho tổng số trường đang sử dụng (N)	0,0	26,2	75,0	Công thức: `1,5 tr/trường/năm × N × φ_t` (năm 2028: 35 trường × 1,5 × 0,5 = 26,25 tr; năm 2029: 50 trường × 1,5 = 75,0 tr)
5. Chi phí thu hút khách hàng trả phí mới (CAC)	0,0	31,0	65,8	Công thức: `(ΔN_paid × 5,0 tr + ΔU_pro × 0,12 tr) × φ_t` (năm 2028: +7 trường, +225 Pro; năm 2029: +8 trường, +215 Pro)

6. Chi phí biến đổi phục vụ khách hàng trả phí (COGS)	0,0	31,0	114,9	Công thức: `(N_paid × 3,5 tr + U_pro × 0,06 tr) × φ_t + 30% DT_svc` (năm 2029: 52,5 + 26,4 + 36,0 = 114,9 tr; riêng 1 trường trả phí mới năm đầu tốn 3,5 COGS + 1,5 hỗ trợ + 5,0 CAC = 10,0 tr, từ năm thứ 2 tốn 3,5 + 1,5 = 5,0 tr/năm)
7. Quỹ dự phòng rủi ro vận hành (5% chi phí vận hành ngoài quỹ ươm tạo)	0,0	7,7	21,8	5% × tổng các mục (2 + 3 + 4 + 5 + 6)
Tổng chi phí hoạt động trước thuế	**185,0**	**227,0**	**457,5**	Tự động co giãn theo số trường, người dùng và nhân sự hợp đồng
Lợi nhuận trước thuế (EBT = Doanh thu − Tổng chi trước thuế)	**−185,0**	**−78,3**	**+152,1**	Năm 2029 đạt **biên lợi nhuận trước thuế (EBT margin) = 24,9%**
8. Thuế trực tiếp trên doanh thu (5% áp dụng cho hộ kinh doanh / pháp nhân dịch vụ phần mềm – đào tạo)	0,0	7,4	30,5	5% × Tổng doanh thu (năm 2028: 5% × 148,6 = 7,4 tr; năm 2029: 5% × 609,6 = 30,5 tr)
Lợi nhuận ròng sau thuế (EAT = EBT − Thuế)	**−185,0**	**−85,8**	**+121,6**	Năm 2029 đạt **biên lợi nhuận ròng sau thuế (Net margin) = 19,9%**. Tổng EAT lũy kế 2027–2029 là **−149,2 tr** (hoặc **−199,2 tr** nếu tính cả −50,0 tr kỳ T11–12/2026)

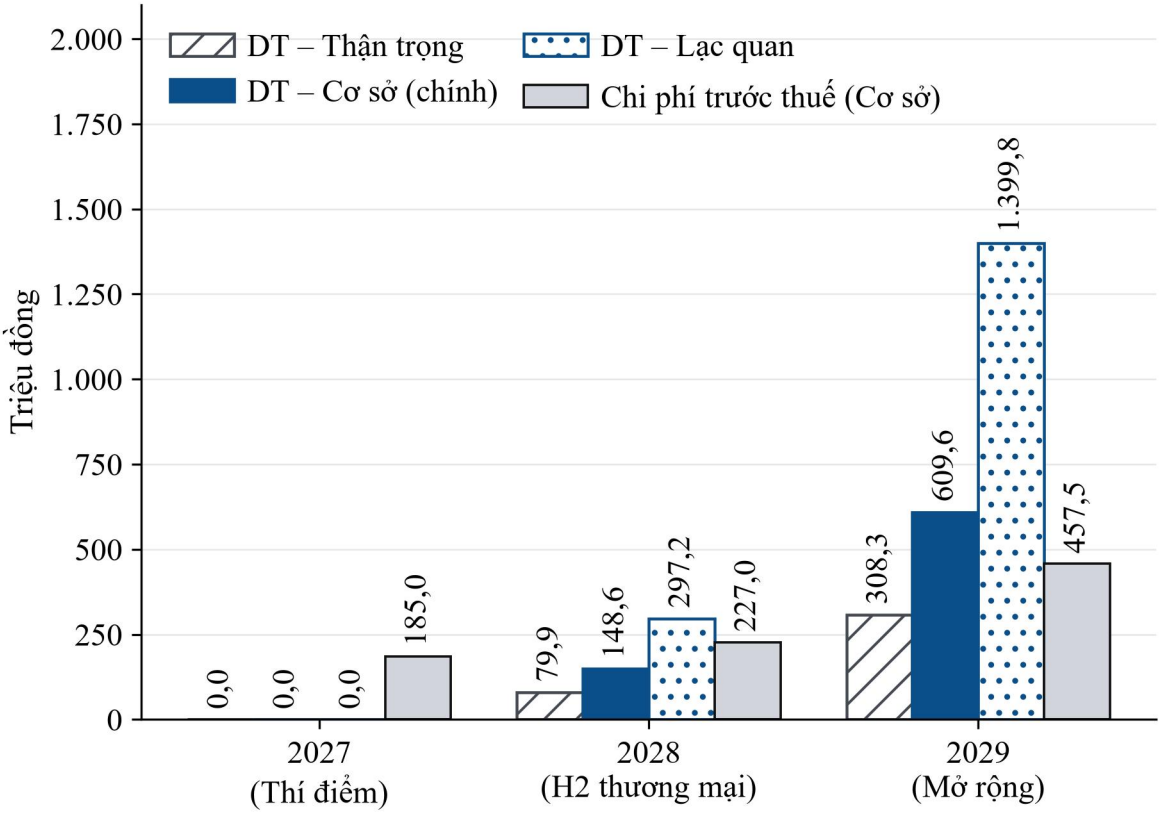
Số dư quỹ tiền mặt còn lại từ 300,0 triệu vốn ươm tạo sau khi bù lỗ lũy kế (300 + EAT lũy kế từ T11/2026)	**+65,0**	**−20,8**	**+100,8**	Cuối 2028 âm kế toán 20,8 tr nhưng **dương tiền mặt (+31,7 tr)** do trường học trả đủ phí năm học vào T9/2028 (52,5 tr doanh thu chờ phân bổ). **Số dư quỹ tiền mặt còn lại cuối 2029 là 100,8 triệu đồng** (300 − 199,2 lỗ lũy kế); dự án bắt đầu có lãi ròng từ năm 2029 (+121,6 tr/năm) và **dự kiến hoàn toàn bộ vốn gốc 300 triệu vào khoảng Q2/2031**

Đối sánh ba kịch bản tăng trưởng (Thận trọng – Cơ sở – Lạc quan). Khi thay đổi tham số đầu vào theo ba kịch bản tại Bảng 17, cả doanh thu, chi phí và thuế đều thay đổi tương ứng. Kết quả tổng hợp tại Bảng 20 và biểu đồ tại Hình 4.

Bảng 20. *Dự phóng tài chính động theo ba kịch bản giai đoạn 2027–2029 (triệu đồng)*

Chỉ tiêu	Năm	Thận trọng — Cam kết an toàn (20% trường trả phí 2029)	Cơ sở — Kế hoạch chính (30% trường trả phí 2029)	Lạc quan — Mở rộng liên tỉnh (40% trường trả phí 2029)
Quy mô: Học sinh (U) / Trường dùng (N)	2027	2.000 HS / 04 trường (0 trả phí)	5.000 HS / 08 trường (0 trả phí)	8.000 HS / 12 trường (0 trả phí)
Doanh thu / Chi trước thuế / EAT sau thuế	2027	0,0 / 185,0 / −185,0	0,0 / 185,0 / −185,0	0,0 / 185,0 / −185,0
Quy mô: Học sinh / Trường (Trả phí) / Pro	2028	10.000 HS / 25 trường (04 trả phí = 16%) / 120 Pro	15.000 HS / 35 trường (07 trả phí = 20%) / 225 Pro	25.000 HS / 50 trường (15 trả phí = 30%) / 500 Pro
Doanh thu / Chi trước thuế / EAT sau thuế	2028	79,9 / 189,5 / −113,5	148,6 / 227,0 / −85,8	297,2 / 306,8 / −24,4

Quy mô: Học sinh / Trường (Trả phí) / Pro	2029	15.000 HS / 35 trường (07 trả phí = 20%) / 225 Pro	22.000 HS / 50 trường (15 trả phí = 30%) / 440 Pro	50.000 HS / 80 trường (32 trả phí = 40%) / 1.250 Pro
Doanh thu / Chi trước thuế / EBT trước thuế	2029	308,3 / 335,1 / −26,8 (chế độ tinh gọn 1 CTV: EBT **+34,7**)	**609,6 / 457,5 / +152,1** (biên EBT 24,9%)	1.399,8 / 758,1 / +641,6 (biên EBT 45,8%)
Thuế (5%) / Lợi nhuận ròng sau thuế (EAT)	2029	15,4 / −42,2 (chế độ tinh gọn 1 CTV: EAT **+19,3**)	**30,5 / +121,6** (biên ròng sau thuế **19,9%**)	70,0 / **+571,7** (biên ròng sau thuế 40,8%)
Số dư quỹ tiền mặt còn lại cuối 2029 & Mốc hoàn vốn gốc 300 tr	2026–29	Ở chế độ tinh gọn 1 CTV (nhân sự 84 tr/năm): bắt đầu có lãi ròng **+19,3 tr/năm** từ năm 2029	Số dư quỹ tiền mặt còn lại cuối 2029 là **100,8 tr** (EAT lũy kế 2026–2029 là −199,2 tr); bắt đầu có lãi ròng từ 2029 (+121,6 tr/năm) và **dự kiến hoàn toàn bộ vốn gốc 300 tr vào khoảng Q2/2031**	Số dư quỹ cuối 2029 là **612,3 tr** (EAT lũy kế +312,3 tr); hoàn toàn bộ vốn gốc 300 tr vào **Q2/2029**



Hình 4. *Doanh thu theo ba kịch bản và chi phí trước thuế kịch bản Cơ sở, giai đoạn 2027–2029 (triệu đồng)*

Chỉ số kinh tế đơn vị (Unit Economics) và hai ma trận phân tích độ nhạy (bao gồm kịch bản chi phí nhân sự tăng gấp đôi). Chỉ số kinh tế đơn vị ở trạng thái vận hành đủ năm được trình bày tại Bảng 21, trong đó vòng đời lưu giữ trung bình (`2,2 năm` với Gói Pro và `3,5 năm` với Gói Trường) được ghi nhãn rõ là **giả định chưa kiểm chứng**, và chi phí phục vụ Gói Trường học được tính đủ cả `1,5 triệu đồng/trường/năm` hỗ trợ mạng lưới vào cùng `3,5 triệu đồng` COGS (tức tổng chi phí phục vụ thường niên là **5,0 triệu đồng/trường/năm**, cho tỷ số **LTV/CAC = 9,1 lần**). Bên cạnh đó, để kiểm tra sức chịu đựng của mô hình khi thị trường hoặc chi phí biến động bất lợi, nhóm lập **Ma trận phân tích độ nhạy năm 2029 theo Tỷ lệ chuyển đổi, Mức giá gói trường và Chi phí nhân sự tăng gấp đôi (288 triệu đồng/năm)** tại Bảng 22 cùng **Ma trận độ nhạy LTV/CAC theo Vòng đời × Chi phí thu hút khách hàng (tính đủ 5,0 triệu/trường/năm chi phí phục vụ)** tại Bảng 23 [30].

Bảng 21**.** *Chỉ số kinh tế đơn vị (Unit Economics) — đã tính đủ 5,0 triệu đồng/trường/năm chi phí phục vụ và ghi rõ giả định chưa kiểm chứng*

Chỉ số	Gói Pro Offline cá nhân (B2C)	Gói Trường học (B2B — tính đủ 5,0 tr/năm phục vụ)	Công thức và ghi chú trạng thái
1. Doanh thu bình quân/khách/năm (ARPU)	499.000 đ/năm	18.000.000 đ/năm	Đơn giá chuẩn năm vận hành đủ 12 tháng (năm 2029)
2. Chi phí phục vụ thường niên (COGS + hỗ trợ) & Biên đóng góp	60.000 đ COGS — Biên gộp **88,0%** (439.000 đ/năm)	**5.000.000 đ/năm** (gồm 3,5 tr COGS trực tiếp + 1,5 tr hỗ trợ mạng lưới) — Biên đóng góp **72,2%** (13.000.000 đ/năm)	Nếu chỉ trừ riêng 3,5 tr COGS trực tiếp thì biên gộp trường học là 80,6% (14,5 tr/năm)
3. Giả định vòng đời lưu giữ trung bình	2,2 năm (**Giả định chưa kiểm chứng**)	3,5 năm (**Giả định chưa kiểm chứng**)	Chưa có dữ liệu lịch sử thực tế; kiểm tra độ nhạy khi giảm xuống 1,0–2,0 năm tại Bảng 23
4. Giá trị vòng đời khách hàng (LTV)	965.800 đ (~0,97 triệu đ)	**45.500.000 đ (~45,50 triệu đ)** *(hoặc 50,75 tr nếu chỉ trừ 3,5 tr COGS)*	LTV = (ARPU − Chi phí phục vụ thường niên) × Vòng đời
5. Chi phí thu hút một khách hàng mới (CAC)	120.000 đ (0,12 triệu đ)	5.000.000 đ (5,0 triệu đ; tổng chi năm đầu = 3,5+1,5+5,0 = **10,0 tr/trường**)	Tiếp cận qua hội thảo cụm trường, CLB và giải DrgX Mini-Contest
6. Tỷ số LTV/CAC và thời gian thu hồi CAC	**8,0 lần**; thu hồi sau **3,3 tháng**	**9,1 lần**; thu hồi sau **4,6 tháng** *(hoặc 10,2 lần / 4,1 tháng nếu chỉ trừ 3,5 tr COGS)*	Đạt ngưỡng an toàn (> 3,0 lần) ngay cả khi tính đủ 5,0 triệu đ/trường/năm chi phí phục vụ

Bảng 22**.** *Ma trận phân tích độ nhạy 2 chiều năm 2029 (Kịch bản Cơ sở: N = 50 trường, U = 22.000 HS) khi Tỷ lệ chuyển đổi giảm 25%–50%, Giá gói trường*

giảm xuống 15–10 triệu đồng/năm hoặc Chi phí nhân sự tăng gấp đôi (288 triệu đồng/năm)

Kịch bản biến động tỷ lệ chuyển đổi / chi phí nhân sự	**Giá trường 18,0 tr/năm: Doanh thu / EBT / EAT**	**Giá trường 15,0 tr/năm: Doanh thu / EBT / EAT**	**Giá trường 12,0 tr/năm: Doanh thu / EBT / EAT**	**Giá trường 10,0 tr/năm: Doanh thu / EBT / EAT (Kèm phương án tinh gọn nhân sự)**
1. Đạt 100% giả định Cơ sở (`r_sch = 30%` → 15 trường; `r_pro = 2,0%` → 440 Pro; 12 HĐ; nhân sự 144 tr/năm)	DT: **609,6 tr** EBT: +152,1 tr EAT: **+121,6 tr** (Lãi)	DT: **564,6 tr** EBT: +107,1 tr EAT: **+78,8 tr** (Lãi)	DT: **519,6 tr** EBT: +62,1 tr EAT: **+36,1 tr** (Lãi)	DT: **489,6 tr** EBT: +32,1 tr EAT: **+7,6 tr** (Lãi)
2. Đạt 75% giả định Cơ sở (`r_sch = 22,5%` → 11 trường; `r_pro = 1,5%` → 330 Pro; 09 HĐ; nhân sự 144 tr/năm)	DT: **452,7 tr** EBT: +43,6 tr EAT: **+20,9 tr** (Lãi)	DT: **419,7 tr** EBT: +10,6 tr EAT: **−10,4 tr** *(Tinh gọn 1 CTV: **+51,1 tr**)*	DT: **386,7 tr** EBT: −22,4 tr EAT: **−41,8 tr** *(Tinh gọn 1 CTV: **+19,7 tr**)*	DT: **364,7 tr** EBT: −44,4 tr EAT: **−62,7 tr** *(Tinh gọn 1 CTV: **−1,2 tr ≈ Hòa vốn**)*
3. Đạt 50% giả định Cơ sở — Giảm một nửa (`r_sch = 15%` → 08 trường; `r_pro = 1,0%` → 220 Pro; 06 HĐ; nhân sự 144 tr/năm)	DT: **313,8 tr** EBT: −50,7 tr EAT: **−66,4 tr** *(Tinh gọn 1 CTV: **−4,9 tr**)*	DT: **289,8 tr** EBT: −74,7 tr EAT: **−89,2 tr** *(Tinh gọn 1 CTV: **−27,7 tr**)*	DT: **265,8 tr** EBT: −98,7 tr EAT: **−112,0 tr** *(Tinh gọn 1 CTV: **−50,5 tr**)*	DT: **249,8 tr** EBT: −114,7 tr EAT: **−127,2 tr** *(Tinh gọn 1 CTV: **−65,7 tr**)*

4. **Độ nhạy chi phí nhân sự:** Đạt 100% chuyển đổi Cơ sở nhưng **Chi phí nhân sự tăng gấp đôi lên 288,0 tr/năm** (~8 tr/người/tháng; tổng chi trước thuế tăng từ 457,5 tr lên 608,7 tr)	DT: **609,6 tr** EBT: +0,9 tr EAT: **−29,6 tr** *(Tinh gọn 1 CTV = 168 tr/năm: **EAT +96,4 tr**)*	DT: **564,6 tr** EBT: −44,1 tr EAT: **−72,4 tr** *(Tinh gọn 1 CTV = 168 tr/năm: **EAT +53,6 tr**)*	DT: **519,6 tr** EBT: −89,1 tr EAT: **−115,1 tr** *(Tinh gọn 1 CTV = 168 tr/năm: **EAT +10,9 tr**)*	DT: **489,6 tr** EBT: −119,1 tr EAT: **−143,6 tr** *(Tinh gọn 1 CTV = 168 tr/năm: **EAT −17,6 tr**)*

Bảng 23. *Ma trận phân tích độ nhạy của tỷ số LTV/CAC (đã tính đủ 5,0 triệu đồng/trường/năm chi phí phục vụ = 3,5 tr COGS + 1,5 tr hỗ trợ) khi vòng đời khách hàng giảm, CAC tăng 50% hoặc giá gói trường giảm xuống 12 triệu đồng/năm*

Kịch bản vòng đời lưu giữ khách hàng (Giả định chưa kiểm chứng)	**Gói Pro Offline (499k, COGS 60k): LTV / LTV:CAC chuẩn (120k) / Khi CAC +50% (180k)**	**Gói Trường giá 18,0 tr (trừ đủ 5,0 tr/năm phục vụ, còn 13,0 tr/năm): LTV / LTV:CAC chuẩn (5,0 tr) / Khi CAC +50% (7,5 tr)**	**Gói Trường giảm giá còn 12,0 tr (trừ đủ 5,0 tr/năm phục vụ, còn 7,0 tr/năm): LTV / LTV:CAC chuẩn (5,0 tr) / Khi CAC +50% (7,5 tr)**
1. Giả định cơ sở — chưa kiểm chứng (Pro 2,2 năm; Trường 3,5 năm)	LTV 0,97 tr: **8,0 lần** / **5,4 lần** (Đạt)	LTV **45,50 tr**: **9,1 lần** / **6,1 lần** (Đạt) *(Nếu chỉ trừ 3,5 tr COGS: LTV 50,75 tr; 10,2x / 6,8x)*	LTV **24,50 tr**: **4,9 lần** (Đạt) / **3,3 lần** (Đạt) *(Nếu chỉ trừ 3,5 tr COGS: LTV 29,75 tr; 6,0x / 4,0x)*
2. Giảm nhẹ (Pro 2,0 năm; Trường 3,0 năm)	LTV 0,88 tr: **7,3 lần** / **4,9 lần** (Đạt)	LTV **39,00 tr**: **7,8 lần** / **5,2 lần** (Đạt)	LTV **21,00 tr**: **4,2 lần** (Đạt) / **2,8 lần** (Cận ngưỡng 3,0)
3. Thận trọng (Pro 1,5 năm; Trường 2,5 năm)	LTV 0,66 tr: **5,5 lần** / **3,7 lần** (Đạt)	LTV **32,50 tr**: **6,5 lần** / **4,3 lần** (Đạt)	LTV **17,50 tr**: **3,5 lần** (Đạt) / **2,3 lần** (Cần giữ CAC ≤ 5,8 tr)

4. Khắc nghiệt — chỉ dùng 1–2 năm (Pro 1,0 năm; Trường 2,0 năm)	LTV 0,44 tr: **3,7 lần** (Đạt) / **2,4 lần** (Cần giữ CAC ≤ 145k)	LTV **26,00 tr**: **5,2 lần** (Đạt) / **3,5 lần** (Đạt)	LTV **14,00 tr**: **2,8 lần** (Cận ngưỡng 3,0) / **1,9 lần** (Cần giữ CAC ≤ 4,6 tr)

Nguồn huy động mục tiêu, dự toán đơn giá giả định và dòng tiền 300 triệu đồng vốn ươm tạo trong 18 tháng (T11/2026 – T4/2028). Để thuyết minh rõ bốn vấn đề về khoản vốn **mục tiêu 300,0 triệu đồng trong 18 tháng đầu** (*Nguồn vốn dự kiến từ đâu và đã có cam kết chưa? Đơn giá giả định của từng hạng mục 120 triệu – 80 triệu – 60 triệu – 40 triệu là gì? Thời điểm mua chứng thư OV Code Signing khớp với việc lập pháp nhân như thế nào? Và sự khác biệt giữa mức duy trì tối thiểu dưới 20 triệu đồng/năm với kế hoạch mở rộng 300 triệu đồng*), nhóm trình bày chi tiết dưới đây và tổng hợp dòng tiền 7 kỳ tại Bảng 24:

– **1. Cơ cấu 3 nguồn vốn huy động (Tổng 300,0 triệu đồng — ghi rõ trạng thái tất cả đều là mục tiêu kế hoạch, chưa có cam kết giải ngân):** (i) *Nguồn vốn giải thưởng, quỹ ươm tạo khởi nghiệp học sinh – sinh viên cấp Tỉnh/Quốc gia theo Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 25/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026 – 2035" (chương trình kế tiếp Đề án 1665) [31] và Quỹ Khuyến học – Khuyến tài địa phương:* **mục tiêu 120,0 triệu đồng (40%, chưa có cam kết)**; (ii) *Vốn đối ứng dự kiến từ gia đình 4 thành viên sáng lập và người đại diện pháp nhân thành niên:* **mục tiêu 100,0 triệu đồng (33,3%, chưa có văn bản cam kết) [CẦN BỔ SUNG: văn bản cam kết hỗ trợ vốn đối ứng của gia đình 4 thành viên]**; (iii) *Tài trợ đồng hành (hiện kim và thiết bị mạng/máy chủ mini) từ doanh nghiệp CNTT, viễn thông và trung tâm STEM tại tỉnh Phú Thọ:* **mục tiêu 80,0 triệu đồng (26,7%, chưa có cam kết)**.

– **2. Dự toán bóc tách theo đơn giá giả định × khối lượng của 4 hạng mục chi (Tổng = 300,0 triệu đồng):**
– *Hạng mục 1 — Phát triển sản phẩm (ngoài lương), kiểm thử bảo mật & biên soạn học liệu chuẩn hóa (**120,0 triệu đồng — 40,0%**; **Trạng thái hiện tại: đang có 47 bài; kho 200 bài và 30 đề chưa biên soạn**):* (a) Biên soạn mới, mời giáo viên bồi dưỡng HSG phản biện độc lập và viết cặp

trình sinh test (`generator.cpp`) + lời giải chuẩn (`brute.cpp`) cho **200 bài tập HSG phân tầng THCS–THPT**: `200 bài × 350.000 đ/bài (đơn giá dự toán giả định, chưa có báo giá) = 70,0 triệu đồng`; (b) Xây dựng **30 bộ đề thi thử chuẩn cấu trúc Sở GD&ĐT** kèm lời giải phân tích từng bước (editorial): `30 đề × 1.000.000 đ/đề (đơn giá dự toán giả định, chưa có báo giá) = 30,0 triệu đồng`; (c) Thuê chuyên gia bảo mật độc lập kiểm thử xâm nhập (pentest) cơ chế cách ly Windows Job Object / Low-Privilege User và hoàn thiện trình đóng gói tự động: `20,0 triệu đồng (dự toán giả định)`.
– *Hạng mục 2 — Thử nghiệm thực địa tại 08 trường, tập huấn giáo viên & tổ chức DrgX Mini-Contest (**80,0 triệu đồng — 26,7%**):* (a) Chi phí đi lại, cài đặt phòng máy, in ấn sổ tay hướng dẫn và tổ chức buổi tập huấn trực tiếp cho **08 trường thí điểm**: `08 trường × 5.000.000 đ/trường = 40,0 triệu đồng`; (b) Tổ chức **08 giải đấu thực hành DrgX Mini-Contest cấp trường/cụm trường** (giải thưởng khuyến khích học sinh, in đề, hậu cần phòng thi): `08 giải × 5.000.000 đ/giải = 40,0 triệu đồng`.
– *Hạng mục 3 — Thiết bị đo LAN lưu động, hạ tầng phân phối & chứng thư số OV Code Signing (**60,0 triệu đồng — 20,0%**):* (a) Trong giai đoạn thí điểm (T11/2026 – năm 2027), chi mua bộ thiết bị mạng LAN lưu động phục vụ kiểm thử tải thực địa và hỗ trợ các trường thiếu thiết bị (01 Switch Gigabit 24 cổng, 01 Router nội bộ, cáp mạng bấm sẵn và 02 máy trạm mini-PC làm máy chủ Exam Server mẫu): `24,0 triệu đồng`, cùng tên miền, băng thông CDN phân phối bộ cài và lưu trữ sao lưu trong 18 tháng: `12,0 triệu đồng`; (b) Vào **Q1 – tháng 04/2028 (ngay khi lập pháp nhân người thành niên)**, mua **chứng thư số xác thực tổ chức (OV Code Signing Certificate — DigiCert/Sectigo kèm USB Token phần cứng chuẩn FIPS 140-2 cho 2 năm)** đứng tên pháp nhân để ký số tệp thực thi `drgx-studio.exe` và bộ cài `.msi`, **dự kiến giảm cảnh báo Windows Defender SmartScreen khi triển khai trên 40 máy phòng Tin học (cần thử nghiệm thực tế trên 05 máy trắng)**: `12.000.000 đ/năm × 2 năm = 24,0 triệu đồng`.
– *Hạng mục 4 — Thủ tục bản quyền tác giả, kiểm định độc lập & thành lập pháp nhân (**40,0 triệu đồng — 13,3%**):* (a) Đăng ký Giấy chứng nhận quyền tác giả phần mềm tại Cục Bản quyền tác giả cho 04 mô-đun lõi (CP Studio, Dev Studio, Void-bit OJ, Exam Server) và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu DrgX: `15,0 triệu đồng`; (b) Phí kiểm định chất lượng kỹ thuật / đánh

giá an toàn phần mềm giáo dục độc lập: `15,0 triệu đồng`; (c) Tư vấn pháp lý soạn thảo thỏa thuận quyền tác giả vị thành niên – người đại diện và lệ phí thành lập pháp nhân người thành niên + chữ ký số hóa đơn điện tử vào Q1–T4/2028: `10,0 triệu đồng`.

– **3. Phân biệt giữa "Phương án duy trì tối thiểu < 20 triệu đồng/năm" và "Kế hoạch mở rộng 300 triệu đồng/18 tháng":** Nếu chỉ có **dưới 20 triệu đồng/năm**, dự án vẫn duy trì được phần mềm lõi (vì máy chấm chạy cục bộ tốn 0 đồng máy chủ đám mây), nhưng **chỉ dừng ở quy mô công cụ nội bộ cho 1–2 câu lạc bộ quen biết** (vì chưa có ngân sách biên soạn và thẩm định độc lập kho 200 đề HSG + 30 đề thi thử, chưa có chứng thư số OV Code Signing và chưa có kinh phí đi tập huấn, tổ chức Mini-Contest tại 8 trường). Ngược lại, **300 triệu đồng** là khoản đầu tư mục tiêu để chuẩn hóa học liệu, hoàn thiện bảo mật cấp hệ điều hành và triển khai bài bản tại 35–50 trường phổ thông.

Bảng 24**.** *Dự kiến phân bổ vốn ươm tạo mục tiêu 300 triệu đồng và dòng tiền theo giai đoạn trong 18 tháng (T11/2026 – T4/2028, triệu đồng)*

Hạng mục dự kiến chi / Dòng tiền (kèm trạng thái hiện tại)	T11–12/2026 (Dự kiến)	H1/2027 (Q1 + Q2)	H2/2027 (Q3 + Q4)	T1–T4/2028 (Q1 + T4)	Tổng 18 tháng (Tỷ trọng)
1. R&D bảo mật, 200 bài HSG (đơn giá giả định 350k/bài, chưa có báo giá) & 30 đề — *Trạng thái: đang có 47 bài; kho 200 bài và 30 đề chưa biên soạn*	20,0	40,0	35,0	25,0	**120,0** (40,0%)
2. Thí điểm 08 trường, tập huấn & Mini-Contest	10,0	25,0	30,0	15,0	**80,0** (26,7%)
3. Thiết bị LAN lưu động, CDN (2026–2027) & mua chứng thư OV Code Signing khi lập pháp nhân (Q1–T4/2028)	5,0	16,0	19,0	20,0	**60,0** (20,0%)

4. Bản quyền tác giả, kiểm định & lập pháp nhân người thành niên	15,0	10,0	10,0	5,0	**40,0** (13,3%)
Tổng dự kiến chi tiền mặt trong kỳ *(Tổng năm 2027 = 91,0 + 94,0 = **185,0 tr**)*	**50,0**	**91,0**	**94,0**	**65,0**	**300,0 (100%)**
Vốn ươm tạo / đối ứng mục tiêu nhận trong kỳ (3 đợt: +150,0; +75,0; +75,0, chưa có cam kết)	+150,0	+75,0	+75,0	0,0	**+300,0**
Số dư tiền mặt cuối kỳ	**100,0**	**84,0**	**65,0**	**0,0**	Luôn ≥ 0

Ghi chú: Chi tiết dòng tiền chi theo từng quý (7 kỳ): T11–12/2026 = 50,0 tr; Q1/2027 = 43,0 tr (dư cuối quý 57,0 tr); Q2/2027 = 48,0 tr (nhận đợt 2 +75,0 tr, dư cuối quý 84,0 tr); Q3/2027 = 49,0 tr (dư cuối quý 35,0 tr); Q4/2027 = 45,0 tr (nhận đợt 3 +75,0 tr, dư cuối năm 65,0 tr); Q1/2028 = 40,0 tr (dư cuối quý 25,0 tr); T4/2028 = 25,0 tr (dư cuối kỳ 0,0 tr). Cả 3 nguồn vốn huy động (120 tr giải thưởng/Chương trình 336/QĐ-TTg + 100 tr gia đình + 80 tr doanh nghiệp) hiện là mục tiêu, chưa có cam kết. Đơn giá 350.000 đ/bài và 1.000.000 đ/đề ở mục 1 là dự toán giả định, chưa có báo giá. Chứng thư OV Code Signing (24,0 tr cho 2 năm) được đăng ký vào Q1–T4/2028 khi lập pháp nhân người thành niên.

Chỉ số đo lường tác động giáo dục và lộ trình tăng trưởng 4 giai đoạn. Bốn chỉ số tác động giáo dục được theo dõi xuyên suốt: (1) thời gian khởi động môi trường làm bài hằng ngày trên máy đã cài công cụ nền dưới 60 giây (`p50 = 14 s`) và bấm F9 chấm thử thành công trong 5 phút đầu; (2) giảm tỷ lệ bài làm bị 0 điểm trên Themis do lỗi đặt sai tên tệp hoặc quên câu lệnh `freopen` (đo qua thử nghiệm đối chứng 2 ca kiểm tra: Ca A dùng Dev-C++ truyền thống ↔ Ca B dùng DrgX); (3) thời gian giáo viên thu bài, chấm và xuất bảng điểm cả lớp 40 máy dưới 2 phút; (4) tỷ lệ học sinh quay lại sử dụng sau 7 ngày (D7 Retention) ≥ 30%. Trong đợt khảo sát tại 3–5 trường ngoài Trường THCS Sông Lô, bộ câu hỏi được chuẩn hóa trung lập (không dùng từ gợi ý định hướng) và bao phủ đầy đủ dải giá sẵn sàng chi trả: từ `< 200.000 đ/năm` đến `> 700.000 đ/năm` đối với Gói Pro Offline cá nhân, và từ `< 8 triệu đồng` đến `> 18 triệu đồng/trường/năm` (gồm các nấc `< 8 tr`, `8–10 tr`, `10–12 tr`, `12–15 tr`, `15–18 tr` và `> 18 tr/năm`) đối với Gói Trường học. Lộ trình 4 giai đoạn được trình bày

đồng bộ về mốc thi lớp 10, thời điểm lập pháp nhân người thành niên kèm đăng ký OV Code Signing và số liệu tài chính tại Bảng 25.

Bảng 25**.** *Lộ trình tăng trưởng và chỉ số kết quả giai đoạn 2026–2029 (đồng bộ về thời điểm mua OV Code Signing, lịch thi lớp 10 và mô hình tài chính)*

Giai đoạn & Phạm vi địa lý	**Mục tiêu trọng tâm & Quản trị nhân sự**	**Chỉ số kết quả (KPI) theo kịch bản Thận trọng & Cơ sở**
1. Thử nghiệm đối chứng tại Phú Thọ (T11–12/2026)	Trang bị bộ thiết bị LAN lưu động; đo tải trên 30–40 máy vật lý; thử nghiệm có nhóm đối chứng (A/B) và đo cài đặt trên máy trắng tại 3–5 trường ngoài Trường THCS Sông Lô (dùng bộ cài thí điểm kèm hướng dẫn giáo viên)	≥ 03 biên bản xác nhận có dấu nhà trường; ≥ 200 phiếu khảo sát trung lập (khảo sát dải giá gói trường từ < 8 tr đến > 18 tr/năm); dự kiến chi 50,0 triệu từ quỹ ươm tạo mục tiêu
2. Thí điểm miễn phí nội tỉnh & Đóng băng ôn thi lớp 10 (Năm 2027)	Q1/2027: vận hành 04 trường thí điểm, hoàn thiện Windows Low-Privilege User & ACL; **T3–T6/2027: đóng băng tính năng mới để 4 thành viên thi vào lớp 10 THPT** (cô Nguyễn Thị Thu Mai điều phối duy trì); H2/2027: mở rộng 08 trường thí điểm, biên soạn theo học kỳ kho bài tập HSG	Cơ sở: 5.000 học sinh sử dụng (≥ 1.000 lượt cài), 08 trường thí điểm (Thận trọng: 2.000 HS, 04 trường); doanh thu thương mại 0 đồng; dự kiến chi 185,0 triệu từ quỹ ươm tạo mục tiêu

3. Lập pháp nhân người thành niên, mua OV Code Signing & Thương mại hóa (Năm 2028)	Q1–T4/2028: phụ huynh trưởng nhóm hoặc doanh nghiệp đối tác đứng tên lập pháp nhân (do nhóm mới 16 tuổi) và **đăng ký chứng thư số OV Code Signing**; hoàn tất kho 200 bài HSG + 30 đề trước T7/2028; thuê 2 CTV kỹ thuật bán thời gian (48,0 tr trong H2/2028); thu phí theo khoản 4 Điều 80 Nghị định 214/2025/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 349/2026/NĐ-CP)	Cơ sở: 15.000 HS, 35 trường dùng (**07 trường trả phí = 20%**), 225 Pro Offline, DT 148,6 tr, EAT −85,8 tr (Thận trọng: 10.000 HS, 25 trường dùng, **04 trường trả phí = 16%**, DT 79,9 tr)
4. Vận hành nội tỉnh & Mở rộng phía Bắc (Năm 2029)	Duy trì đội ngũ 2 CTV kỹ thuật + 1 kế toán hợp đồng bán thời gian (144,0 tr/năm, ~4 tr/người/tháng) và định mức phục vụ 5,0 tr/trường trả phí/năm (3,5 COGS + 1,5 hỗ trợ); 4 học sinh THPT phụ trách định hướng kiến trúc và học liệu cuối tuần	– **Thận trọng (Cam kết an toàn):** 15.000 HS, 35 trường (**07 trả phí = 20%**), DT **308,3 tr**, EAT tinh gọn 1 CTV **+19,3 tr** – **Cơ sở (Kế hoạch chính):** 22.000 HS, 50 trường (**15 trả phí = 30%**), 440 Pro, DT **609,6 tr**, EBT **+152,1 tr (24,9%)**, **EAT +121,6 tr (19,9%)**; số dư quỹ còn lại **100,8 tr**, dự kiến hoàn vốn gốc 300 tr vào **Q2/2031**

Tóm lại, mô hình tài chính và thương mại được trình bày nhất quán và minh bạch về giả định: đặt kịch bản Thận trọng (7 trường trả phí năm 2029) song hành cùng kịch bản Cơ sở (15 trường trả phí), tách rõ SAM 2 lớp, ghi rõ trạng thái kho 200 bài tập chưa biên soạn (chiếm 80,3% doanh thu năm 2029) và trạng thái mục tiêu của các nguồn vốn, tính đủ 5,0 triệu đồng/trường/năm vào LTV/CAC (9,1 lần), kiểm tra độ nhạy khi chi phí nhân sự tăng gấp đôi lên 288 triệu đồng/năm, và đồng bộ thời điểm mua chứng thư OV Code Signing với mốc thành lập pháp nhân người thành niên vào đầu năm 2028.

III.2.5. Các kênh truyền thông

Mục này trình bày kế hoạch truyền thông theo ba nhóm đối tượng, các công cụ đã xây dựng, giải pháp tiếp cận và chỉ số đánh giá hiệu quả từng kênh.

Kế hoạch truyền thông tổng thể. Người dùng hằng ngày là học sinh, người quyết định áp dụng tại lớp là giáo viên Tin học và Ban Giám hiệu, người chi trả gói học liệu cá nhân là phụ huynh. Trong năm 2027, ngân sách thử nghiệm tại trường, tập huấn và tổ chức giải đấu DrgX Mini-Contest được dự kiến bố trí 55,0 triệu đồng từ Quỹ vốn ươm tạo mục tiêu (10,0 triệu Q1 + 15,0 triệu Q2 + 15,0 triệu Q3 + 15,0 triệu Q4 tại Bảng 24) để xây dựng uy tín chuyên môn và thu thập biên bản kiểm chứng đối chứng trước khi thương mại hóa vào nửa cuối năm 2028.

Công cụ truyền thông đã xây dựng. (1) Cổng thông tin sản phẩm https://drgx-web.netlify.app/ gồm 7 trang chức năng và trang chấm thử trực tuyến judge-demo.html; (2) kho mã nguồn công khai https://github.com/LeMinh2k12/Drgx-Startup; (3) video giới thiệu tích hợp trong ứng dụng và video thuyết trình dự thi theo Phụ lục 05 của Kế hoạch cuộc thi (`presentation/DrgX-thuyet-trinh-vong-2.mp4` dung lượng 2,14 MB kèm bản trình chiếu tự thuyết minh `presentation/DrgX-thuyet-trinh-tu-noi-mp4.html`); (4) bộ hồ sơ in A4, poster A3, tờ rơi một trang có hai mã QR tách biệt.

Giải pháp truyền thông độc đáo, khác biệt. (1) Chuỗi video ngắn "60 giây tìm test sai & kiểm lỗi freopen" quay trực tiếp cảnh một bài C++ tưởng đúng bị Stress Test 3 cột phát hiện lỗi tràn số và CP Studio cảnh báo quên câu lệnh freopen trước khi nộp; (2) giải đấu DrgX Mini-Contest 45 phút tổ chức cùng CLB Tin học qua Exam Server trong mạng LAN, giúp giáo viên và học sinh trải nghiệm thực tế CP Studio ngay trong một tiết sinh hoạt CLB; (3) mạng lưới đại sứ học sinh trong các đội tuyển HSG cấp trường.

Kênh tiếp cận khách hàng và đánh giá hiệu quả. Chỉ tiêu năm 2027 (giai đoạn thí điểm miễn phí): mục tiêu 08 trường thí điểm tại tỉnh Phú Thọ ở kịch bản Cơ sở (04 trường ở kịch bản Thận trọng) có biên bản xác nhận và Thư bày tỏ ý định (LOI), ≥ 1.000 lượt cài đặt (tương ứng khoảng 5.000 học sinh sử dụng tại 08 phòng máy trường học và máy cá nhân), và tỷ lệ quay lại sau 7 ngày (D7 Retention) ≥ 30%. Thông điệp, kênh và chỉ số theo từng nhóm tại Bảng 26.

Bảng 26. *Kênh truyền thông theo nhóm khách hàng và chỉ số đánh giá*

Nhóm khách hàng	Thông điệp cốt lõi	Kênh tiếp cận	Chỉ số đánh giá (KPI)
1. Học sinh, sinh viên (B2C)	"Bấm F9 biên dịch (trung vị 0,62–1,05 s) và chấm 10 test (0,18–0,31 s, trung vị tổng trực tiếp 1,36 s); tìm phản ví dụ bằng Stress Test 3 cột."	Cổng web, GitHub, video ngắn, CLB Tin học	Năm 2027: ≥ 1.000 lượt cài (≈ 5.000 HS sử dụng ở kịch bản Cơ sở); D7 Retention ≥ 30%
2. Giáo viên Tin học, nhà trường (B2B2C / B2B)	"Tách hồ sơ học và thi trên cùng phòng máy, kiểm lỗi freopen, thu chấm 40 máy dưới 2 phút, xuất chuẩn Themis."	Hội thảo cụm trường, tập huấn trực tiếp, bộ đề mẫu, thí điểm miễn phí năm 2027	Năm 2027: 08 trường thí điểm có biên bản & LOI; Năm 2028→2029: **07 → 15 trường trả phí** ở kịch bản Cơ sở (**04 → 07 trường** ở kịch bản Thận trọng)
3. Phụ huynh học sinh (B2C)	"Con học lập trình có bộ chẩn đoán 25 lỗi tiếng Việt ngoại tuyến, kế hoạch kho 200 bài HSG có bộ sinh test, hạn chế phụ thuộc AI."	Bản tin CLB, báo cáo kết quả học tập Learn Hub, buổi họp phụ huynh đội tuyển	Từ H2/2028: tỷ lệ mua Gói Pro Offline (499k/năm) đạt **1,5% → 2,0%** (**225 HS năm 2028 → 440 HS năm 2029** ở kịch bản Cơ sở)

Minh chứng kênh truyền thông đã vận hành. (1) Cổng web hoạt động với trang chấm thử trực tuyến; (2) kho mã nguồn công khai kèm hướng dẫn cài đặt; (3) buổi giới thiệu và thực hành tại Lớp 9A2 và CLB Tin học Trường THCS Sông Lô (35 học sinh trải nghiệm); (4) tờ rơi một trang và hai mã QR định danh riêng biệt tại gian hàng (Hình 5) **[CẦN BỔ SUNG: số liệu thống kê lượt truy cập Netlify, lượt tải GitHub và ảnh chụp thực tế tại gian hàng/lớp học]**.



(a) Mã QR dẫn tới Cổng thông tin sản phẩm và trang chấm thử trực tuyến (https://drgx-web.netlify.app/)



(b) Mã QR dẫn tới Kho mã nguồn và bộ cài đặt trên GitHub (https://github.com/LeMinh2k12/Drgx-Startup)

Hình 5**.** *Hai mã QR định danh riêng trên tờ rơi và gian hàng của dự án*

Tóm lại, kế hoạch truyền thông nhắm tới ba nhóm có vai trò khác nhau, ưu tiên hoạt động thực nghiệm đối chứng trực tiếp trong trường học trong năm 2027 trước khi chuyển sang thu phí thương mại qua pháp nhân đại diện người thành niên từ nửa cuối năm 2028.

KẾT LUẬN

DrgX hướng tới giải quyết bài toán thực tế trên phòng máy dùng chung của trường phổ thông: cung cấp môi trường tự học C++17/Python có gợi ý tiếng Việt vào buổi chiều (Dev Studio), đồng thời tách riêng hồ sơ kiểm tra thực hành trong mạng LAN vào sáng hôm sau (CP Studio và Exam Server) nhằm giảm thiểu rủi ro tồn dư công cụ và lịch sử AI, giúp học sinh bấm F9 chấm thử bộ mẫu nhanh (trung vị biên dịch 0,62–1,05 s, chạy 10 test 0,18–0,31 s, trung vị tổng trực tiếp 1,36 s, bài nhẹ ≈ 0,80 s), kiểm tra tự động câu lệnh freopen để giảm nguy cơ mất điểm trên Themis và hỗ trợ giáo viên thu chấm 40 bài dưới 2 phút. Các lỗi bảo mật cơ bản ở mức ứng dụng trên Exam Server (lọc biến môi trường nhạy cảm, giới hạn 256 MB RAM bằng Windows Job Object, yêu cầu xác thực Admin cho GET /exams và /export.csv kể cả trên 127.0.0.1 khi đặt khóa quản trị, cấp mã phiên studentToken chống mạo danh, lọc khung mẫu C++ và chốt chặn bài ngắn < 15 vân tay trong Winnowing đạt Precision 96,2%, Recall 100%, FPR 2,0% trên 150 cặp bài) đã được cài đặt trong mã nguồn và kiểm thử tự động trên máy phát triển (15/15 PASS trong smoke-test.py); các giới hạn ở mức hệ điều hành và kế hoạch kiểm định thực địa đã được nhận diện rõ tại Bảng 7, Bảng 8 và Bảng 25.

Mô hình thương mại và tài chính được xây dựng minh bạch trên cả kịch bản Thận trọng và kịch bản Cơ sở: (1) áp dụng mô hình Open-Core (mã nguồn lõi MIT; thu phí gói triển khai, kế hoạch ngân hàng 200 đề HSG & 30 đề thi thử chiếm 80,3% doanh thu năm 2029, tập huấn và trực kỹ thuật kỳ thi với chi phí phục vụ thường niên 5,0 triệu đồng/trường trả phí/năm, cho tỷ số LTV/CAC = 9,1 lần); (2) đặt kịch bản Thận trọng (7/35 trường trả phí năm 2029, doanh thu 308,3 triệu đồng, lợi nhuận ròng ở chế độ tinh gọn +19,3 triệu đồng) song hành cùng kịch bản Cơ sở (15/50 trường trả phí năm 2029, doanh thu 609,6 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế +152,1 triệu đồng, lợi nhuận ròng sau thuế +121,6 triệu đồng); (3) đóng băng tính năng từ T3–T6/2027 để 4 thành viên thi vào lớp 10 THPT, lập pháp nhân do người thành niên đứng tên đại diện và đăng ký chứng thư số OV Code Signing vào Q1–T4/2028, hạch toán 144,0 triệu đồng/năm nhân sự bán thời gian (~4 triệu đồng/người/tháng, kèm kiểm tra độ nhạy khi chi phí nhân sự tăng gấp đôi lên 288 triệu đồng/năm); (4) duy trì số dư quỹ tiền mặt còn lại cuối năm 2029 ở kịch bản Cơ sở là 100,8 triệu đồng và dự kiến hoàn toàn bộ vốn gốc 300 triệu đồng vào khoảng Q2/2031.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, "Kế hoạch tổ chức Cuộc thi 'Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp' tỉnh Phú Thọ, năm học 2026–2027," Phú Thọ, 9/2026.

[2] A. Osterwalder and Y. Pigneur, *Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2010.

[3] Microsoft, "Visual Studio Code." [Online]. Available: https://code.visualstudio.com

[4] Tauri Contributors, "Tauri — Build smaller, faster, and more secure desktop applications." [Online]. Available: https://tauri.app

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, "Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông," Hà Nội, 26/12/2018.

[6] Thủ tướng Chính phủ, "Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược," Hà Nội, 2025.

[7] Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ và Báo Phú Thọ, "Báo cáo tổng kết năm học 2024–2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2025–2026 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ (trước và sau hợp nhất tỉnh)," Phú Thọ, 2025. [Online]. Available: http://phutho.edu.vn

[8] WHATWG, "HTML Living Standard — 9.2 Server-sent events." [Online]. Available: https://html.spec.whatwg.org/multipage/server-sent-events.html

[9] Python Software Foundation, "http.server — HTTP servers," *Python 3 Documentation*. [Online]. Available: https://docs.python.org/3/library/http.server.html

[10] Veyon Solutions, "Veyon — Cross-platform computer monitoring and classroom management." [Online]. Available: https://veyon.io

[11] ETH Zürich and Safe Exam Browser Consortium, "Safe Exam Browser (SEB) — Open Source Lockdown Browser for Online Assessments." [Online]. Available: https://safeexambrowser.org

[12] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, "Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân," Hà Nội, 2025 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2026).

[13] Chính phủ, “Nghị định số 356/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (thay thế Nghị định số 13/2023/NĐ-CP),” Hà Nội, 31/12/2025 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2026).

[14] VSCodium, “VSCodium — Free/Libre Open Source Software Binaries of VS Code.” [Online]. Available: https://vscodium.com

[15] OpenCode, “OpenCode — The AI coding agent built for the terminal.” [Online]. Available: https://opencode.ai

[16] MSYS2 Developers, “MSYS2 — Software Distribution and Building Platform for Windows.” [Online]. Available: https://www.msys2.org

[17] S. Schleimer, D. S. Wilkerson, and A. Aiken, “Winnowing: Local algorithms for document fingerprinting,” in *Proc. 2003 ACM SIGMOD Int. Conf. Management of Data*, San Diego, CA, USA, 2003, pp. 76–85.

[18] VNOI, “VNOI Wiki — Thư viện kiến thức thuật toán tiếng Việt (kho bài viết VNOI-Wiki-Writings theo giấy phép MIT License).” [Online]. Available: https://wiki.vnoi.info

[19] A. Laaksonen, *Competitive Programmer’s Handbook*, 2018. [Online]. Available: https://cses.fi/book/book.pdf

[20] CP Editor Contributors, “CP Editor — The IDE for Competitive Programming.” [Online]. Available: https://cpeditor.org

[21] D. Agrawal, “Competitive Programming Helper (cph) — Visual Studio Code Extension.” [Online]. Available: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=DivyanshuAgrawal.competitive-programming-helper

[22] Lê Minh Hoàng và Đỗ Đức Đông, “Themis — Phần mềm chấm bài tự động phục vụ thi học sinh giỏi Tin học,” phát triển theo đặt hàng của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục — Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội, công bố và áp dụng từ năm 2012–2013. [Online]. Available: https://vnoi.info

[23] DOMjudge Team, “DOMjudge — Programming contest jury system.” [Online]. Available: https://www.domjudge.org

[24] S. Maggiolo and G. Mascellani, “Introducing CMS: A contest management system,” *Olympiads in Informatics*, vol. 6, pp. 86–99, 2012. [Online]. Available: https://cms-dev.github.io

[25] J. C. Rodríguez-del-Pino, E. Rubio-Royo, and Z. J. Hernández-Figueroa, “A Virtual Programming Lab for Moodle with automatic assessment and anti-plagiarism features,” in *Proc. Int. Conf. e-Learning, e-Business, EIS, and e-Gov.*, 2012; và R. Lobb and J. Harlow, “CodeRunner: A tool for assessing computer programming skills,” *ACM Inroads*, vol. 7, no. 1, pp. 47–51, 2016.

[26] VNOI, “VNOJ: VNOI Online Judge.” [Online]. Available: https://oj.vnoi.info

[27] DMOJ Contributors, “DMOJ: Modern online judge,” GitHub repository. [Online]. Available: https://github.com/DMOJ/online-judge

[28] Chính phủ, “Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu (nâng hạn mức mua sắm trực tiếp tại khoản 4 Điều 80 lên 100 triệu đồng),” Hà Nội, 09/09/2026.

[29] Tổng cục Thống kê (Cục Thống kê — Bộ Tài chính) và Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Niên giám Thống kê Việt Nam 2024 (Mục Giáo dục phổ thông các vùng kinh tế – xã hội)*. Hà Nội: NXB Thống kê, 2025. [Online]. Available: https://www.nso.gov.vn

[30] D. Skok, “SaaS Metrics 2.0 – A Guide to Measuring and Improving What Matters,” *For Entrepreneurs*. [Online]. Available: https://www.forentrepreneurs.com/saas-metrics-2/

[31] Thủ tướng Chính phủ, “Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 25/02/2026 phê duyệt Chương trình ‘Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026 – 2035’ (nối tiếp Quyết định số 1665/QĐ-TTg),” Hà Nội, 25/02/2026.